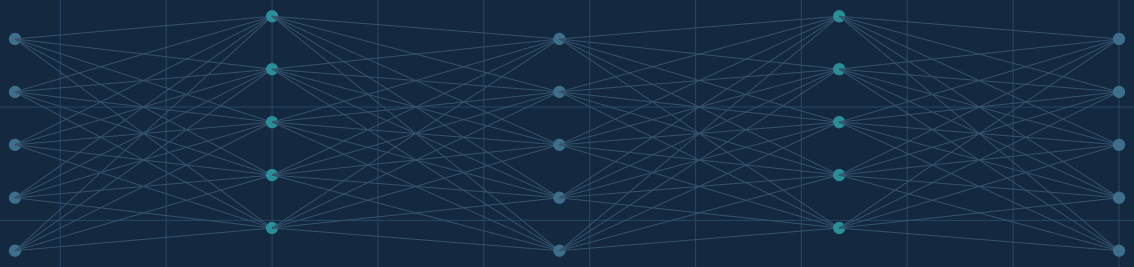
PARCOURS PERSONNEL D'APPRENTISSAGE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Carnet de route théorique & pratique

Comprendre les fondements, construire les modèles, analyser leurs limites et documenter chaque étape.

04	16	92	03
MOIS	SEMAINES	HEURES	PROJETS



01 Fondations • 02 Fraude bancaire • 03 Avis & NLP • 04 Rubik's Cube

Édition : octobre 2026 | Rythme : 20 à 25 heures par mois

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser ce manuel

Ce document est une feuille de route d'autoformation, conçue pour être utilisée **en parallèle de notre conversation**. Tu y retrouveras le programme ; dans le chat, nous pourrons discuter d'une notion, corriger ton code, vulgariser une équation ou ajuster les étapes.

> **Règle essentielle**
> Le but n'est pas de valider le plus possible de cours. Chaque semaine doit aboutir à **une compréhension explicable**, **une expérimentation exécutable** et **une trace écrite**.

Sommaire et architecture du parcours

Comment utiliser ce manuel 2

Sommaire et architecture du parcours . . . 3

Feuille de route : 16 semaines 5

Rituel hebdomadaire . . . 5

Mois 1 — Fondements de l'IA 6

Mois 2 — Fraude bancaire 9

Mois 3 — Avis, catégories et sentiments 11

Mois 4 — Rubik's Cube et recherche 13

Atlas de concepts à visualiser 15

Six équations à savoir expliquer 16

Mois 5 facultatif — Comprendre les LLM 17

Bibliothèque conseillée 18

Sources, documentation et données 19

Glossaire technique condensé 20

Journal et contrôles de fin de mois 21

Édition augmentée : ce qui change 22

Les pratiques qui changent réellement le niveau 23

Méthodes de travail à l'université et en entreprise 25

Pourquoi certaines idées d'IA comptent aujourd'hui 26

Panorama de projets à fort intérêt 27

Quatre projets stratégiques à privilégier 28

Six autres idées à faire mûrir 30

Le grand défi : viser au-delà de ton niveau 31

Grand défi A — Robot aérien hybride en simulation 32

Grand défi B — Micro-réseau électrique résilient 33

Grand défi C — IA satellitaire pour la résilience 34

Grand défi D — Assistant scientifique réfutable 35

Grand défi E — IA embarquée et robotique frugale 36

Autres paris scientifiques à garder sous le coude 37

Contrat de recherche : penser comme un laboratoire 38

Bibliothèque universitaire — parcours priorisé 39

Audit final des ressources et limites 40

Cours vérifiés et documentation spécialisée 41

Décider quel projet remplacer 43

Parcours parallèle : gestion de projet et leadership 44

Les outils d'un futur chef de projet technique 45

Micro-cursus management approfondi 46

Bibliographie augmentée : science et management 47

Sources complémentaires et liens officiels 48

Feuille de mission : une année pour progresser 50

Temps de référence : 5 à 6 heures par semaine. Les durées par semaine sont des cibles, jamais une obligation de terminer chaque module de cours dans son intégralité.

Convention de lecture : les numéros entre crochets (par exemple [R03] ou [B01]) renvoient aux ressources et livres répertoriés en fin de manuel. Les graphiques sont des créations originales et leurs fondements scientifiques sont attribués sous chaque figure.

PROGRESSION

Feuille de route : 16 semaines

Période	Mission	Temps	Livrable central
Mois 1 / S1–S4	Python scientifique → ML → réseaux de neurones → NLP	22 h	Fiches et expériences fondamentales
Mois 2 / S5–S8	Fraude bancaire : données → modèle → métriques → outil	23 h	Pipeline de détection + rapport
Mois 3 / S9–S12	Avis : nettoyage → catégories → sentiments → dashboard	23 h	Deux classificateurs + tableau d'analyse
Mois 4 / S13–S16	Rubik's Cube : état → recherche → solveur → mesures	24 h	Simulateur + tests + benchmark

Rituel hebdomadaire

Moment	Durée indicative	Résultat
Étude active	1 h 30	Notions lues, équations interprétées
Pratique / code	3 h	Expérimentation versionnée sur Git
Synthèse / journal	1 h	Fiche, bilan, difficultés, commit
Marge	0 à 30 min	Débogage ou approfondissement

> **Méthode en cinq questions**
> Définir → expliquer avec une analogie → schématiser → coder une expérience → observer les limites. Une définition apprise par cœur ne suffit pas.

Environnement recommandé : Python 3 récent et stable ; environnement virtuel ; VS Code ou Jupyter ; NumPy, pandas, Matplotlib, scikit-learn et PyTorch lorsque le projet le demande. Utiliser Git dès le premier jour. Les GPU sont facultatifs pour les versions de base.

PARTIE I • 22 HEURES

Mois 1 — Fondements de l'IA

Acquérir une vision mathématique et informatique du Machine Learning, puis comprendre comment les neurones artificiels et les modèles de texte traitent l'information.

Lectures prioritaires • mois 1

P0 — fil rouge : ISLP / *An Introduction to Statistical Learning with Python*, introduction, régression et classification [B01] ; **P0 — tutoriels :** docs NumPy/pandas [R01–R02] et PyTorch officiel [R07]. **P1 :** Simon Prince, *Understanding Deep Learning*, sections supervised learning, shallow networks, training [B02]. **P2 :** MIT 6.S191, leçons 1–2 [U02] et Stanford CS229, notes sur régression et généralisation [U01]. Ne pas tout lire : choisir un chapitre lié à la semaine.

Contrainte de lecture : 1 ouvrage central par mois. Les cours universitaires sont des compléments ponctuels. Pour chaque chapitre : reformuler un concept, écrire un exemple numérique et faire un commit.

SEMAINE 1 • 5 h 30 — Python scientifique, données, mathématiques

Objectif : Savoir représenter des données sous forme de tableaux, vecteurs et matrices, et lire un premier jeu de données.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

Python : listes/dictionnaires, fonctions, modules, environnement virtuel. **Algèbre :** scalaire, vecteur, matrice, dimensions, transposée, produit, norme. **Analyse :** dérivée, dérivée partielle, gradient, règle de chaîne (intuition). **Stats/probas :** moyenne, variance, écart-type, distribution, probabilité conditionnelle. **Données :** observation, variable, feature, label.

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Mettre en place un environnement et importer NumPy, pandas et Matplotlib.
- Manipuler **ndarray, shape, slicing, broadcasting, opérations vectorisées**.
- Utiliser **DataFrame, read_csv, head, describe, groupby** ; traiter des valeurs manquantes.
- Créer un jeu fictif surface/prix ; tracer histogramme, nuage de points et statistiques descriptives.

3. Livrables : **01_python_numpy_pandas.md**, **02_math_for_ml.md**, **data_exploration.ipynb**.

Test de compréhension

Pourquoi X peut-il représenter un tableau de mesures ? Quelle différence entre une variable, une observation et un label ?

Sources ciblées : **[R01]**, **[R02]**, **[R08]**, **[B01]**.

SEMAINE 2 • 6 h — Régression, apprentissage, gradient

Objectif : Comprendre comment un modèle modifie ses paramètres pour réduire une erreur mesurée.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

ML : supervisé / non supervisé, régression, classification, modèle, prédiction, paramètre, hyperparamètre. **Entraînement :** train/validation/test, généralisation, epoch, batch. **Maths :** modèle y = wx + b, loss, MSE/MAE, dérivée de la loss, gradient descent, learning rate, convergence. **Risques :** underfitting, overfitting, data leakage.

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Implémenter une régression linéaire avec NumPy uniquement : predict, loss, gradients, update, train.
- Tracer la courbe de loss en fonction des itérations.
- Comparer au moins trois learning rates : trop petit, utile, trop grand.
- Séparer les données de test et analyser les écarts de généralisation.

3. Livrables : **linear_regression_from_scratch.py**, expérience sur le learning rate, **03_machine_learning.md**.

Test de compréhension

Expliquer sans notes pourquoi le gradient donne une direction d'amélioration et pourquoi le jeu de test ne doit pas guider l'entraînement.

Sources ciblées : **[R03]**, **[R04]**, **[R05]**, **[B01]**.

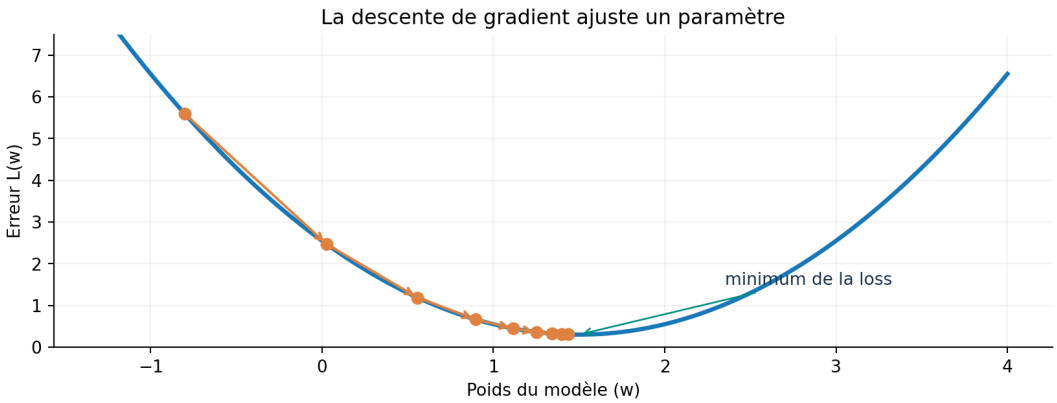


Figure 1. Trajectoire numérique illustrant la descente de gradient pour une loss quadratique. Illustration originale, données entièrement synthétiques ; principe étudié dans [R03] et [B01].

SEMAINE 3 • 6 h — Réseaux de neurones et PyTorch

Objectif : Comprendre les couches, les activations et l'entraînement automatique par rétropropagation.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

Architecture : perceptron, neurone, poids, biais, couche cachée, activation ReLU/sigmoid/softmax. **Calcul :** forward pass, loss, backpropagation, règle de chaîne, autograd. **Optimisation :** epoch, batch, mini-batch, SGD, Adam, cross-entropy, régularisation (notion). **PyTorch :** tensor, Dataset, DataLoader, nn.Module, nn.Linear, optimizer.step().

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Suivre les rubriques « Tensors », « Datasets », « Build Model », « Autograd » et « Optimization » du tutoriel PyTorch.
- Entraîner un petit réseau de neurones sur deux classes synthétiques.
- Visualiser l'évolution de la loss et quelques prédictions avant et après apprentissage.
- Tester deux architectures simples et relever les différences sans rechercher un score spectaculaire.

3. Livrables : first_neural_network.py, training_curves.png, 04_neural_networks.md, 05_pytorch.md.

> **Test de compréhension**
>
> À quoi sert une activation non linéaire ? Que réalise loss.backward() et que réalise optimizer.step() ?

Sources ciblées : **[R07]**, **[R03]**, **[B02]**, **[B03]**.

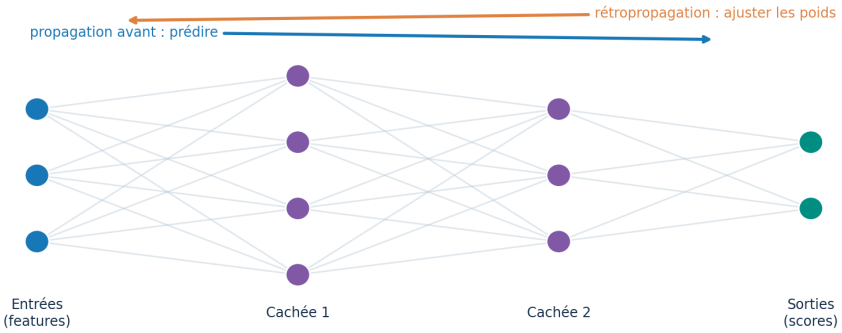


Figure 2. Structure schématique d'un réseau de neurones dense et directions conceptuelles des calculs. Illustration originale, d'après [R07], [R03] et [B02].

SEMAINE 4 • 4 h 30 — Évaluation, NLP et ouverture LLM

Objectif : Savoir évaluer une classification et expliquer comment transformer du texte en valeurs numériques.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

Métriques : TP/TN/FP/FN, accuracy, precision, recall, F1, seuil, matrice de confusion, classes déséquilibrées. **NLP :** corpus, token, tokenisation, vocabulaire, bag of words, TF-IDF, embedding. **LLM :** Transformer, Q/K/V, self-attention, fenêtre de contexte, prédiction du prochain token, inférence, pré-entraînement, fine-tuning (vue conceptuelle).

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Calculer une matrice de confusion simple à la main.
- Transformer 5 à 10 phrases en vecteurs TF-IDF et observer leurs similarités.
- Dessiner la chaîne texte → tokens → représentation → prédiction.
- Lire une présentation introductive des Transformers, sans tenter de reproduire un grand modèle.

3. Livrables : 06_model_evaluation.md, 07_nlp_basics.md, 08_transformers_intro.md, tfidf_experiment.ipynb.

> **Test de compréhension**
> Pourquoi 99 % d'accuracy peut-il être trompeur ? En quoi une représentation TF-IDF diffère-t-elle d'un embedding ?

Sources ciblées : **[R06]**, **[R09]**, **[R11]**, **[B04]**.

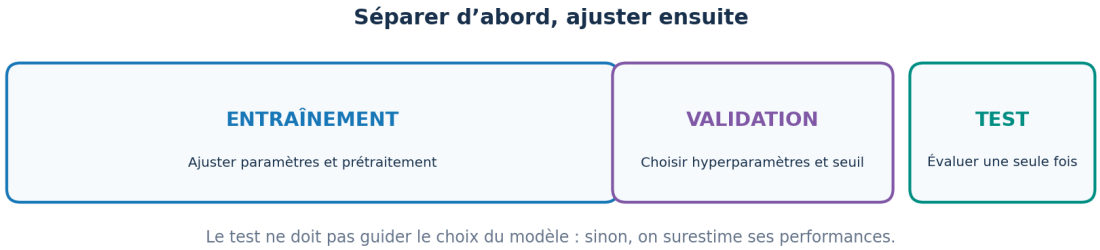


Figure 3. Trois ensembles de données : entraîner, choisir, puis évaluer sans fuite d'information. Schéma original basé sur [R05] et [B01].

> **Fin du mois 1 — critères de réussite**
> Savoir coder une régression sans bibliothèque ML, entraîner un petit réseau PyTorch, expliquer le gradient, distinguer classification et régression, calculer les principales métriques et représenter un texte numériquement.

PARTIE II • 23 HEURES

Mois 2 — Fraude bancaire

Projet : détecter des transactions suspectes. Approche recommandée : commencer par des modèles simples, mesurer les erreurs, et préserver un vrai jeu de test.

Données conseillées : PaySim, simulation publique de transactions financières mobiles (et non un corpus de vrais virements français) [R12]. Travailler sur un sous-ensemble pour rester compatible avec un ordinateur personnel. Le caractère simulé limite les conclusions sur une banque réelle.

Chaîne visée : données → EDA → préparation → baseline → modèles → seuil → métriques → rapport.

Lectures prioritaires • fraude bancaire

P0 : ISLP, chapitres classification, resampling, tree-based methods [B01] et scikit-learn, *Common pitfalls / Model evaluation* [R05–R06]. **P1 :** Stanford CS229 [U01], logistic regression et biais-variance. **P2 :** Kevin Murphy, *Probabilistic Machine Learning*, pour calibrage et modèles probabilistes [U07].

Question de recherche : peux-tu gagner du rappel à nombre constant de faux positifs, avec uniquement des informations disponibles avant autorisation de transaction ? Une expérience concluante doit comparer à une baseline naïve.

SEMAINE 5 • 5 h 30 — Explorer le dataset et prévenir les biais

Objectif : Comprendre les variables de transactions et la rareté des fraudes.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

Classification binaire ; distribution ; features numériques/catégorielles ; déséquilibre des classes ; outliers ; échantillonnage ; corrélation ; fuite de données ; dérive temporelle (notion).

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Lire l'échantillon et le dictionnaire des colonnes : type, amount, step, soldes, isFraud.
- Visualiser la fréquence des fraudes, montants et familles de transactions.
- Formuler trois hypothèses testables sur le signal de fraude.
- Définir quel instant correspond à la prise de décision de ton système.

3. Livrables : exploratory_analysis.ipynb et **01_dataset_exploration.md**.

Test de compréhension

Sais-tu définir précisément ce qui est disponible avant un virement et ce qui serait connu seulement après ?

Point de vigilance : Des colonnes de solde après transaction peuvent décrire une information indisponible au moment de prévenir la fraude : documente ce choix.

Sources ciblées : **[R12]**, **[R05]**, **[B01]**.

SEMAINE 6 • 6 h — Construire une baseline de classification

Objectif : Établir une référence vérifiable sans utiliser directement un modèle complexe.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

Régression logistique ; probabilité et sigmoid ; classification binaire ; threshold ; standardisation ; one-hot encoding ; stratification ; pipeline ; séparation chronologique ou par entité si nécessaire.

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Séparer entraînement, validation et test avant tout ajustement de prétraitement.
- Construire une baseline « toujours normal » puis une régression logistique.
- Prétraiter dans un Pipeline/ColumnTransformer scikit-learn ajusté sur l'entraînement.
- Mesurer recall, precision, F1, average precision et matrice de confusion.

3. Livrables : fraud_baseline.py, **02_baseline_and_split.md**.

Test de compréhension

Pourquoi la baseline doit-elle être comparée au modèle appris ? Quels biais apparaissent si la normalisation utilise le test ?

Sources ciblées : **[R03]**, **[R05]**, **[R06]**.

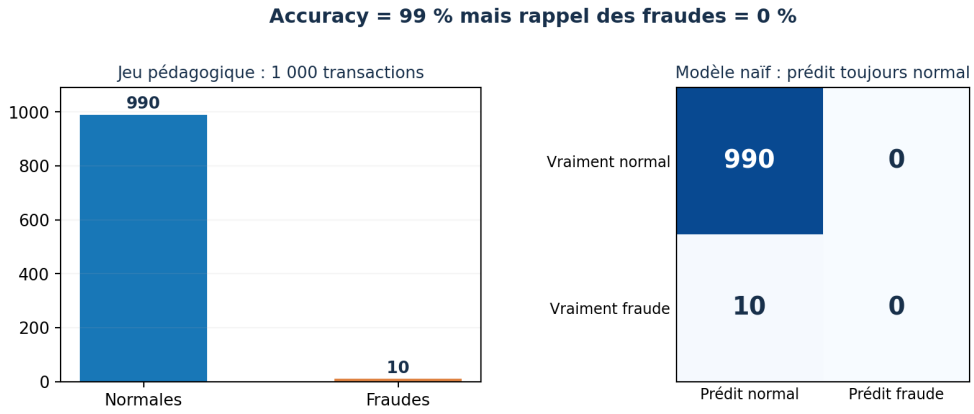


Figure 4. Expérience contre-intuitive : avec 10 fraudes parmi 1 000 transactions, prédire toujours « normal » donne 99 % d'accuracy mais 0 % de rappel sur les fraudes. Calcul illustratif original fondé sur [R03] et [R06].

SEMAINE 7 • 6 h — Améliorer et comparer les modèles

Objectif : Comparer les performances sans confondre score élevé et solution utile.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

Random Forest ; importance des variables ; pondération des classes ; confusion matrix ; precision-recall curve ; Average Precision ; seuil ; faux positifs/faux négatifs ; coût d'erreur ; surapprentissage.

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Entraîner une Random Forest ou un modèle d'arbres en deuxième référence.
- Comparer sur les mêmes sous-ensembles en conservant le test isolé.
- Explorer quelques seuils avec les prédictions de validation.
- Calculer à seuil choisi le nombre de fraudes manquées et de transactions légitimes bloquées.

3. Livrables : model_comparison.ipynb, 03_thresholds_and_errors.md.

> **Test de compréhension**
> À quel coût correspond un faux positif, à quel coût correspond un faux négatif ? Pourquoi le seuil 0,5 n'est-il pas sacré ?

Sources ciblées : **[R06]**, **[R05]**, **[B01]**.

SEMAINE 8 • 5 h 30 — Assembler, tester, documenter

Objectif : Obtenir une version 1 reproductible de ton détecteur.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

Pipeline, sérialisation, métriques sur test gelé, tests unitaires, reproductibilité, limites du dataset, interprétation des résultats.

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Créer une commande de prédiction sur un CSV de transactions.
- Sauvegarder les prédictions et leur score dans un fichier tabulaire.
- Évaluer une seule fois la configuration retenue sur le test final.
- Ajouter des tests de prétraitement, documenter les versions et construire le README.

3. Livrables : src/, tests/, predictions_example.csv, final_report.md.

> **Test de compréhension**
> Peux-tu reproduire toutes les prédictions sur une machine neuve, à partir des instructions du README ?

Sources ciblées : **[R05]**, **[R06]**, **[R12]**.

PARTIE III • 23 HEURES

Mois 3 — Avis, catégories et sentiments

Projet NLP : attribuer une catégorie et un sentiment à un avis, puis agréger les résultats dans un tableau d'analyse.

Corpus conseillé : Amazon Reviews 2023 du McAuley Lab [R13], en utilisant seulement un petit échantillon de trois catégories réelles, par exemple Books, Electronics et Movies/TV si présentes dans le découpage choisi. Vérifier le nom exact des sous-ensembles disponibles lors du téléchargement. Les avis sont principalement en anglais.

Pipeline cible : avis brut → vectorisation → modèle catégorie + modèle sentiment → tableau CSV → graphiques.

> **Lectures prioritaires • analyse d'avis**
>
> **P0 :** Jurafsky & Martin, *Speech and Language Processing*, chapitres sur tokens, classification et modèles de langue [B04] ; tutoriel scikit-learn sur textes [R10]. **P1 :** Stanford CS224N (embeddings et attention) [U03]. **P2 :** Hugging Face Course [R09], seulement après une baseline TF-IDF.

Question de recherche : comment le bruit d'étiquetage, les ambiguïtés et les catégories mal définies modifient-ils les conclusions statistiques ? Ton tableau ne doit pas faire passer des prédictions pour une vérité garantie.

SEMAINE 9 • 5 h 30 — Préparer le texte et vectoriser

Objectif : Transformer des phrases en représentations numériques sans perdre l'information importante.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

Corpus, token, tokenisation, stop words, stemming, lemmatisation, négation, unigramme, n-gramme, Bag of Words, TF-IDF, vocabulaire, sparse matrix, cosine similarity.

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Échantillonner les avis de 3 catégories réelles, sans télécharger toute la base.
- Inspecter doublons, avis vides, longueurs et notes.
- Tester un nettoyage minimal et observer l'effet des négations.
- Créer des vecteurs Bag of Words puis TF-IDF ; examiner les mots discriminants.

3. Livrables : text_preprocessing.ipynb, 01_text_representation.md.

> **Test de compréhension**
>
> Pourquoi « excellent » et « pas excellent » ne doivent-ils pas devenir équivalents après nettoyage ?

Sources ciblées : **[R09]**, **[R10]**, **[R13]**, **[B04]**.

SEMAINE 10 • 6 h — Prédire la catégorie d'un avis

Objectif : Mettre en place une classification multiclasse sur représentations TF-IDF.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

Multiclass classification ; Logistic Regression ; Linear SVM ; macro-F1 ; confusion matrix ; labels ; pipeline ; stratification.

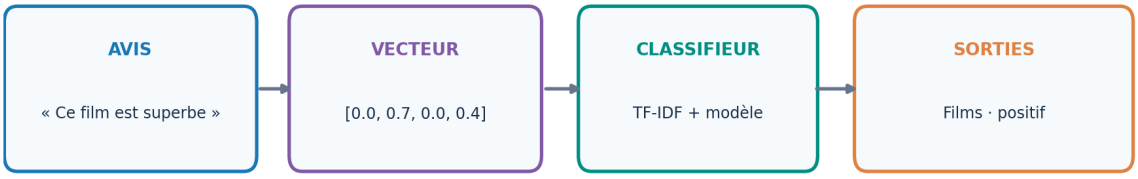
2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Créer un pipeline TfidfVectorizer → classificateur linéaire.
- Définir trois classes et entraîner sur un corpus équilibré ou documenter son déséquilibre.
- Calculer macro-F1 et la matrice de confusion.
- Analyser quelques confusions, par exemple « film » vs « livre ».

3. Livrables : category_classifier.py, 02_category_results.md.

> **Test de compréhension**
>
> Pourquoi un modèle linéaire peut-il déjà bien fonctionner sur TF-IDF ? À quoi sert le macro-F1 ?

Sources ciblées : **[R10]**, **[R06]**, **[B01]**.



La représentation numérique précède la classification. Deux modèles peuvent partager les mêmes données d'entrée.

Figure 5. Exemple original du passage d'un avis à une représentation numérique, puis à une catégorie et à un sentiment. Pipeline inspiré de [R10] et [R09] ; la représentation est simplifiée.

SEMAINE 11 • 6 h — Prédire le sentiment

Objectif : Ajouter une classification ternaire et comprendre les limites des labels automatiques.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

Sentiment analysis ; label noise ; classes positive/neutre/négative ; scores de confiance ; erreurs d'annotation ; embeddings ; modèles pré-entraînés ; fine-tuning (introduction).

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Définir les étiquettes de départ à partir des étoiles : 1–2 négatif, 3 neutre, 4–5 positif.
- Entraîner un second modèle TF-IDF + classificateur.
- Mesurer le macro-F1 et lire plusieurs erreurs à la main.
- Regrouper prédiction de catégorie et prédiction de sentiment.

3. Livrables : sentiment_classifier.py, 03_label_quality.md.

> **Test de compréhension**
> Une note de trois étoiles exprime-t-elle toujours la neutralité ? Comment un modèle se trompe-t-il sur l'ironie ou le contexte ?

Point de vigilance : Les étoiles servent ici d'étiquettes approximatives : la qualité du sentiment mesuré doit être évaluée qualitativement.

Sources ciblées : **[R09]**, **[R10]**, **[R13]**, **[B04]**.

SEMAINE 12 • 5 h 30 — Dashboard, synthèse et comparaisons

Objectif : Produire un outil d'analyse exploitable au-delà de la seule prédiction.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

pandas groupby ; proportions ; agrégation ; graphiques catégoriels ; erreur par sous-groupe ; reproductibilité ; limites de généralisation.

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Produire la table avis | catégorie prédite | sentiment prédit | confiance (si calibrée).
- Regrouper par catégorie et calculer les proportions par sentiment.
- Tracer au moins deux visuels : distribution des sentiments et erreurs par catégorie.
- Tester une liste d'avis nouveaux et enregistrer le résultat.
- Rédiger README, conclusions, limites et futures améliorations.

3. Livrables : reviews_analyzer.py, results.csv, dashboard.ipynb, final_report.md.

> **Test de compréhension**
> Peux-tu expliquer ce qu'un diagramme révèle, mais aussi ce qu'il ne permet pas de conclure sur les préférences réelles ?

Sources ciblées : **[R02]**, **[R10]**, **[R13]**.

PARTIE IV • 24 HEURES

Mois 4 — Rubik's Cube et recherche

Projet d'IA classique et d'algorithmique : modéliser un état, construire des actions légales, rechercher des solutions, puis comparer temps et nombre de mouvements.

Attention à la distinction : résoudre un Rubik's Cube grâce à BFS, IDDFS ou à un solveur en deux phases ne signifie pas entraîner un modèle de Machine Learning. Le projet applique des méthodes d'exploration d'états étudiées en IA classique. L'apprentissage par renforcement sera une extension séparée.

> **Lectures prioritaires • Rubik's Cube**
>
> **P0 :** UC Berkeley CS188, unités recherche non informée / recherche heuristique [U04] et Kociemba [R14]. **P1 :** Russell & Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, chapitres recherche [B05]. **P2 :** Berkeley CS285, seulement si tu prolonges vers l'apprentissage par renforcement [U05].

Question de recherche : combien d'états dois-tu explorer avant de trouver une solution, et que gagne un solveur avec une heuristique documentée ? Ne confonds jamais « résolu » et « optimal ».

SEMAINE 13 • 6 h — Construire un cube informatique valide

Objectif : Programmer un environnement 3×3 cohérent et vérifiable.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

État ; espace d'états ; action ; transition ; permutation ; composition ; inverse ; invariant ; graphe ; notations U,D,L,R,F,B, prime et 2 ; orientation et position.

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Choisir une structure représentant toutes les faces ou les pièces.
- Implémenter les rotations élémentaires et leurs inverses.
- Créer un affichage textuel ou net 2D.
- Écrire les tests de groupe : quatre quarts de tour = identité ; mouvement suivi de son inverse = identité.

3. Livrables : cube.py, test_cube.py, 01_state_model.md.

> **Test de compréhension**
>
> Quelle transformation produit R ? Pourquoi des tests d'invariants sont-ils nécessaires pour garantir un cube légal ?

Sources ciblées : **[R14]**, **[R15]**, **[B05]**.

SEMAINE 14 • 6 h — Mélanges et algorithmes de recherche

Objectif : Produire des configurations valides et les résoudre pour de petites profondeurs.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

BFS, DFS, IDDFS ; profondeur ; coût de chemin ; facteur de branchement ; complexité ; complétude ; optimalité ; états déjà visités.

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Générer une séquence de rotations aléatoires depuis un cube résolu ; fixer une graine.
- Implémenter is_solved() et conserver l'historique des actions.
- Coder un solveur simple sur mélanges très courts, par exemple IDDFS.
- Mesurer les états développés et la profondeur nécessaire.

3. Livrables : scramble.py, basic_solver.py, 02_search_basics.md.

> **Test de compréhension**
>
> Pourquoi mélanger des couleurs indépendamment peut-il produire un cube impossible à atteindre légalement ?

Sources ciblées : **[R14]**, **[R15]**, **[B05]**.

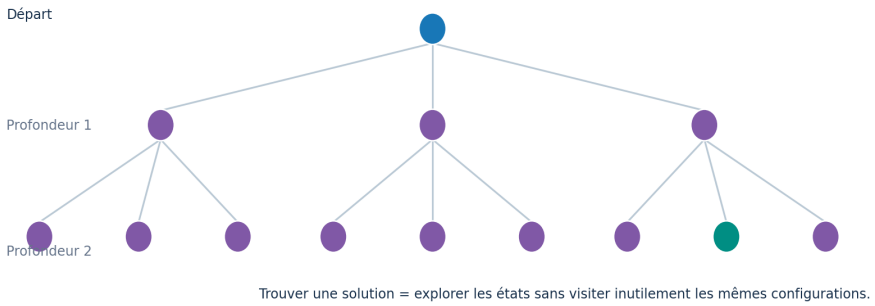


Figure 6. Schéma original simplifié d'exploration d'un arbre de recherche : les branches se multiplient avec la profondeur. Fondements : recherche dans les espaces d'états [B05] et méthodes du solveur [R14].

SEMAINE 15 • 6 h — Recherche heuristique et solveur spécialisé

Objectif : Comprendre les limites d'un solveur naïf et utiliser une méthode avancée comme référence.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

Heuristique ; admissibilité ; A* ; IDA* ; pruning ; pattern database (notion) ; algorithme en deux phases ; optimalité vs rapidité ; contrat d'interface.

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Étudier la présentation de l'algorithme de Kociemba.
- Installer/consulter une implémentation existante, en conservant ses crédits et sa licence.
- Convertir tes états vers le format attendu par le solveur.
- Appliquer la solution retournée et vérifier automatiquement le retour à l'état résolu.
- Comparer ton solveur court à l'outil spécialisé sur quelques exemples.

3. Livrables : advanced_solver.py, test_solver_integration.py, 03_heuristics.md.

> **Test de compréhension**
> Quelle différence entre « la solution marche » et « le nombre de mouvements est minimal » ?

Point de vigilance : Un solveur avancé 3×3 programmé intégralement de zéro en une semaine serait un objectif irréaliste.

Sources ciblées : **[R14]**, **[R15]**, **[B05]**.

SEMAINE 16 • 6 h — Benchmark et analyse

Objectif : Quantifier rigoureusement les performances et documenter les méthodes utilisées.

1. Étudier (notions à pouvoir définir)

Benchmark ; temps ; nombre de coups ; taux de réussite ; moyenne ; médiane ; percentile ; seed ; reproductibilité ; coût mémoire ; protocole expérimental.

2. Pratiquer / programmer (étapes concrètes)

- Générer plusieurs configurations de mélange de longueurs différentes.
- Résoudre et vérifier chaque cube ; mesurer temps, coups, échecs et profondeur.
- Répéter avec des graines fixes et sauvegarder le protocole.
- Comparer les solveurs uniquement sur les cas qu'ils peuvent tous traiter.
- Produire graphiques, fichier CSV et rapport de conclusion.

3. Livrables : benchmarks.csv, benchmark_plot.png, final_report.md.

> **Test de compréhension**
> Comment distinguer temps de résolution, qualité de solution et proportion de succès ? Quelles expériences doivent être répétées ?

Sources ciblées : **[R14]**, **[R15]**, **[B05]**.

COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE

Atlas de concepts à visualiser

Huit figures conceptuelles pour rattacher les mots techniques à des mécanismes observables. Les graphiques sont originaux, les principes et équations sont attribués.

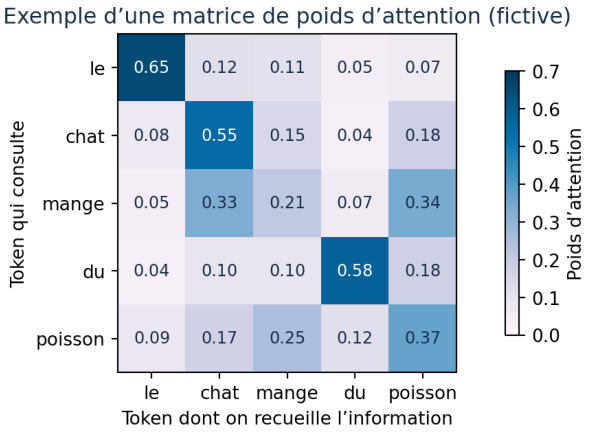


Figure 7. Matrice d'attention artificielle sur cinq tokens. Chaque ligne est ici normalisée : la somme vaut 1 ; les valeurs sont inventées uniquement pour illustrer le mécanisme. Source théorique : Vaswani et al. (2017) [R11] et [B04].

Lecture : la ligne « mange » représente le poids relatif attribué par ce token aux différents tokens lorsque le mécanisme agrège leurs valeurs. Une matrice d'attention ne suffit pas, à elle seule, à expliquer toute la décision d'un modèle.

Représentation	Question à se poser	Où la revoir ?
Perte / gradient	Dans quelle direction les paramètres évoluent-ils ?	Mois 1, semaine 2
Réseau de neurones	Comment couches et activations transforment-elles x ?	Mois 1, semaine 3
Split train/val/test	Où apparaît une fuite de données ?	Mois 1 & fraude
Matrice de confusion	Combien d'erreurs importantes passent inaperçues ?	Fraude et NLP
TF-IDF → classement	Comment une phrase devient-elle un vecteur ?	Mois 3
Attention	Quelles informations les tokens pondèrent-ils ?	Mois 1 & mois 5
Arbre d'états	Pourquoi la recherche explose-t-elle avec la profondeur ?	Mois 4

AIDE-MÉMOIRE MATHÉMATIQUE

Six équations à savoir expliquer

Il n'est pas nécessaire de mémoriser des centaines d'équations : commence par celles qui correspondent réellement à un morceau de code écrit par toi-même.

Modèle linéaire

$$\hat{y} = wx + b$$

Prédire = combiner les caractéristiques et les paramètres.

Erreur quadratique

$$L = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

Comparer une prédiction à une valeur cible.

Gradient

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_\theta L$$

Corriger les paramètres selon la pente locale.

Précision

$$P = \frac{TP}{TP + FP}$$

Parmi les alertes, combien sont justifiées ?

Rappel

$$R = \frac{TP}{TP + FN}$$

Parmi les fraudes réelles, combien sont détectées ?

Attention

$$\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})\,V$$

Pondérer et combiner les informations d'une séquence.

Figure 8. Aide-mémoire mathématique original : modèle, coût, optimisation, métriques et attention. Définitions et mécanismes : [R03], [R06], [R11], [B01], [B02].

Méthode de révision

Pour chaque équation, décris le sens de chaque symbole, calcule un exemple numérique simple et rattache la formule à une fonction de ton code. La formule d'attention est ici une présentation synthétique ; la gestion du masque, des dimensions et des différentes têtes est volontairement omise.

APRÈS LE SOCLE DE 4 MOIS

Mois 5 facultatif — Comprendre les LLM

L'objectif original sur les LLM mérite une phase spécifique : les trois projets précédents ne requièrent pas d'entraîner un modèle de langage.

Lectures prioritaires • LLM (mois 5 facultatif)

P0 — théorie : Jurafsky & Martin, édition 2026, sections tokens, n-grammes, Transformers et pré-entraînement [B04]. **P0 — pratique :** Sebastian Raschka, *Build a Large Language Model (From Scratch)* et dépôt compagnon [B06, U06]. **P1 :** Stanford CS224N [U03]. **P2, après solide maîtrise PyTorch :** Stanford CS336 (2026), cours très exigeant comprenant aussi optimisation GPU, données et évaluation [U08]. Aucun unique livre ne couvre intégralement « toute l'IA » et tous les LLM.

Semaine	Théorie ciblée	Expérience / livrable
17	Tokens, tokenizer, n-grammes, embeddings, next-token prediction	Petit modèle statistique de caractères ou de mots
18	Q / K / V, self-attention, positional encoding, masque causal	Attention simplifiée sur matrices NumPy
19	Architecture Transformer décodeur, loss, embeddings, génération	Mini générateur de texte PyTorch
20	Température, top-k/top-p, overfitting, évaluation, coût de calcul	Comparaison des sorties et rapport de limites

Charge : 20 à 25 h pour une première expérience pédagogique. Ne pas viser une reproduction d'un LLM industriel : les moyens informatiques, la taille des corpus et les objectifs sont sans commune mesure.

Sources ciblées : **[R09]**, **[R11]**, **[B04]**, **[B06]**.

LECTURES • CHOISIR, NE PAS ACCUMULER

Bibliothèque conseillée

Une bibliothèque courte et hiérarchisée : commence par une ressource centrale, puis ouvre un livre spécialisé uniquement lorsque le projet te le demande.

[B01] An Introduction to Statistical Learning — with Applications in Python

Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani & Jonathan Taylor · 2023

Priorité 1 • gratuit en ligne : chapitres introductifs, régression, classification, resampling, méthodes d'arbres. C'est le meilleur livre-fil conducteur pour les mois 1 à 3.

https://www.statlearning.com/

[B02] Understanding Deep Learning

Simon J. D. Prince · 2023

Priorité 2 • gratuit : apprentissage profond, modèles, rétropropagation et mathématiques. Particulièrement utile au mois 1, semaine 3.

https://udlbook.github.io/udlbook/

[B03] Deep Learning

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio & Aaron Courville · MIT Press, 2016

Référence avancée • gratuit en ligne : fondations mathématiques, optimisation et apprentissage profond ; à consulter par sujet, pas à lire intégralement.

https://www.deeplearningbook.org/

[B04] Speech and Language Processing

Dan Jurafsky & James H. Martin · manuscrit 3e édition, août 2026

Référence NLP / LLM • accès libre : tokens, modèles de langue, classificateurs, Transformers. Les numéros de chapitres peuvent changer dans ce manuscrit évolutif.

https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/

[B05] Intelligence artificielle : une approche moderne

Stuart Russell & Peter Norvig · 4e édition, Pearson

Ouvrage généraliste • généralement payant : recherche d'états, heuristiques, agents, raisonnement ; particulièrement pertinent pour le Rubik's Cube. La traduction française existe.

https://www.pearson.fr/FR/book/?GCOI=27440100440640

[B06] Build a Large Language Model (From Scratch)

Sebastian Raschka · Manning, 2024

Mois 5 • payant : implémentation progressive des mécanismes d'attention et d'un Transformer de type GPT ; code compagnon public.

https://www.manning.com/books/build-a-large-language-model-from-scratch

[B07] Dive into Deep Learning

Aston Zhang, Zachary Lipton, Mu Li & Alex Smola

Alternative interactive • gratuit : mathématiques, code PyTorch et exercices. Pour approfondir concrètement sans multiplier les vidéos.

https://d2l.ai/

> **Conseil d'achat**
>
> Aucun livre payant n'est nécessaire pour démarrer. Commence par ISLP, les documentations officielles et un chapitre choisi d'Understanding Deep Learning ; n'achète Russell–Norvig ou Raschka que si tu veux réellement approfondir ces domaines.

RÉFÉRENCES VÉRIFIÉES

Sources, documentation et données

Liens sélectionnés prioritairement sur les sites des auteurs, les documentations officielles et les dépôts de datasets. Certains contenus évoluent ; l'URL officielle fait foi.

[R01] NumPy — Guide officiel pour débutants — Tableaux multidimensionnels, dimensions, opérations et calcul vectorisé.

https://numpy.org/doc/stable/user/absolute_beginners.html

[R02] pandas — Getting started tutorials — Import, sélection, groupby, statistiques, visualisation.

https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/intro_tutorials/

[R03] Google — Machine Learning Crash Course — Régression, gradient, classification, réseaux de neurones, LLM ; exercices interactifs.

https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/

[R04] ISLP — Introduction to Statistical Learning, site officiel — Édition Python en accès gratuit et démonstrations de principes statistiques.

https://www.statlearning.com/

[R05] scikit-learn — Common pitfalls and recommended practices — Fuite de données, preprocessing, séparation du test et pipelines.

https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls

[R06] scikit-learn — Model evaluation — Précision, rappel, F1, courbes precision-recall, average precision.

https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html

[R07] PyTorch — Learn the Basics — Tenseurs, Datasets, modèles, autograd, optimisation, chargement et sauvegarde.

https://docs.pytorch.org/tutorials/beginner/basics/intro.html

[R08] 3Blue1Brown — Essence of Linear Algebra — Intuition géométrique des vecteurs, matrices et transformations.

https://www.3blue1brown.com/topics/linear-algebra

[R09] Hugging Face — Cours NLP en français — Transformers, tokenizers, datasets, NLP, mise au point de modèles.

https://huggingface.co/docs/course/fr/chapter1/1

[R10] scikit-learn — Text classification example — Vectorisation TF-IDF, classification de documents et comparaison de modèles.

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/text/plot_document_classification_20newsgroups.html

[R11] Vaswani et al. (2017) — Attention Is All You Need — Article original sur l'architecture Transformer.

https://arxiv.org/abs/1706.03762

[R12] PaySim — Synthetic Financial Datasets for Fraud Detection — Transactions financières synthétiques ; vérifier la licence et la description.

https://www.kaggle.com/datasets/ealaxi/paysim1

[R13] McAuley Lab — Amazon Reviews 2023 — Corpus de critiques, notes et catégories ; données très volumineuses.

https://huggingface.co/datasets/McAuley-Lab/Amazon-Reviews-2023

[R14] Herbert Kociemba — The Two-Phase Algorithm — Description du solveur de Rubik's Cube en deux phases.

https://www.kociemba.org/twophase.htm

[R15] hkociemba — RubiksCube-TwophaseSolver — Implémentation et ressources de code pour résolution avancée.

https://github.com/hkociemba/RubiksCube-TwophaseSolver

[R16] Jurafsky & Martin — Speech and Language Processing — Manuscrit en accès libre, NLP / Transformers / LLM.

https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/

Note scientifique : toutes les figures de ce guide sont dessinées pour ce document. Les simulations pédagogiques n'illustrent pas des performances empiriques d'un dataset ni une reproduction de résultats publiés ; les références citées sous les figures justifient les mécanismes théoriques.

ANNEXE A

Glossaire technique condensé

Des définitions volontairement courtes à réécrire avec tes propres mots après chaque exercice.

Feature
Variable descriptive utilisée pour construire une prédiction.

Label
Valeur cible connue pendant l'apprentissage supervisé.

Paramètre
Valeur interne du modèle ajustée par apprentissage.

Hyperparamètre
Choix de configuration fixé ou sélectionné hors de la mise à jour directe des paramètres.

Loss
Mesure de l'erreur que le modèle cherche à réduire.

Gradient
Vecteur des dérivées indiquant la variation locale de la loss.

Learning rate
Amplitude des pas d'une mise à jour des paramètres.

Généralisation
Capacité à prédire correctement sur des données nouvelles.

Overfitting
Modèle trop ajusté aux particularités du train.

Data leakage
Information future ou issue du test qui contamine l'apprentissage ou sa mesure.

Baseline
Solution de référence simple contre laquelle comparer un modèle.

Accuracy
Part totale de prédictions correctes ; parfois trompeuse sur classes rares.

Precision
Parmi les positifs prédits, proportion réellement positive.

Recall
Parmi les vrais positifs, proportion retrouvée.

F1
Moyenne harmonique de précision et de rappel.

TF-IDF
Pondération d'un terme selon sa fréquence dans un document et sa rareté dans le corpus.

Embedding
Représentation dense d'un objet (mot, document…) sous forme de vecteur.

Backpropagation
Calcul des gradients depuis la sortie vers les paramètres du réseau.

Self-attention
Pondération des informations des tokens d'une même séquence.

Transformer
Famille d'architectures fondées notamment sur l'attention.

State space
Ensemble des configurations possibles d'un système.

Heuristique
Estimation utile pour guider une recherche vers l'objectif.

IDA*
Recherche A* en profondeur itérative, utile lorsque la mémoire est contraignante.

Benchmark
Protocole reproductible de mesure et de comparaison.

Reinforcement learning
Méthode d'apprentissage fondée sur les interactions, actions et récompenses.

ANNEXE B

Journal et contrôles de fin de mois

Ce modèle peut être recopié dans tes notes Markdown. Il sert à mesurer ce que tu comprends, pas seulement le nombre d'heures passées.

Modèle d'entrée hebdomadaire

Rubrique	Question à renseigner
Travail réalisé	Qu'ai-je lu, codé et testé ? (liens vers commits)
Compréhension	Quel mécanisme suis-je capable d'expliquer sans notes ?
Difficultés	Qu'ai-je dû chercher seul ? Comment ai-je identifié la cause ?
Expériences	Quelle hypothèse ai-je testée ? Quel résultat ai-je obtenu ?
Limites	Qu'est-ce que mes résultats ne prouvent PAS ?
Suite	Quelle question précise reviendra dans la prochaine session ?

Vérifications de fin de mois

Mois 1

- ☐ Régression implémentée sans modèle prêt à l'emploi
- ☐ Petit réseau entraîné avec PyTorch
- ☐ Fiches ML / gradient / NLP relues et comprises

Mois 2

- ☐ Baseline et second modèle comparés
- ☐ Aucune fuite connue entre train et test
- ☐ Faux positifs et négatifs analysés

Mois 3

- ☐ Deux classifications fonctionnelles
- ☐ Analyse tabulaire exportable
- ☐ Limites des étiquettes sentiment documentées

Mois 4

- ☐ Rotations et inverses testés
- ☐ Solveurs exécutables sur cas définis
- ☐ Benchmark avec graines et mesures reproductibles

> **Comment utiliser le chat en complément du manuel**
>
> Lorsque tu reviens ici, indique simplement « Mois 2, semaine 6, partie entraînement » ou colle un extrait de ta fiche/code. Nous pourrons reprendre précisément ce point, sans refaire tout le programme. Ce PDF fournit le plan ; la conversation sert à approfondir et corriger.

AUDIT SCIENTIFIQUE • OCTOBRE 2026

Édition augmentée : ce qui change

Cette seconde édition conserve le socle des 16 semaines. Elle ajoute un contrôle critique, des pratiques d'ingénierie moderne, des ouvertures stratégiques documentées et un parcours parallèle de conduite de projet.

Contrat pédagogique — réaliste et ambitieux

Les 92 heures initiales restent le **socle obligatoire**. Les approfondissements, projets alternatifs et lectures de management sont des **options de spécialisation**. Quatre mois ne font pas un expert : ils doivent produire les bases de l'autonomie scientifique, du code fiable et d'un jugement critique. Viser l'expertise signifie poursuivre, comparer, se faire relire et appliquer ses compétences à de vrais problèmes.

Bilan de la relecture : corrections et précisions

Élément vérifié	Décision pédagogique et limite
Sources et livres	Priorité aux éditeurs, laboratoires, agences publiques et documentations officielles. Les références numérotées [Rxx]/[Bxx] du guide initial restent valables ; références de cette extension : [Sxx]/[Mxx].
Figures et équations	Les huit figures de départ sont des schémas ou expériences synthétiques, non des graphiques empiriques d'articles. Les quatre figures supplémentaires sont attribuées ; la figure énergie cite l'AIE et distingue estimation et projection.
Évaluation ML	Train / validation / test restent séparés ; tout prétraitement apprenant des statistiques est ajusté uniquement sur train. Mesurer également la variance entre plusieurs seeds lorsque possible.
Fraude bancaire	PaySim est simulé ; attention au temps de décision, aux soldes après transaction et à la validité externe. Ne pas qualifier le résultat de détecteur bancaire opérationnel.
Avis et sentiments	Les étoiles sont des étiquettes bruitées ; leur regroupement en 3 sentiments ne prouve pas un état affectif réel. Réviser la licence du corpus et la représentativité des catégories.
Rubik's Cube	Le 3×3 complet exige un solveur spécialisé. Recherche par exploration = IA classique, et non ML. Le code tiers et sa licence doivent être cités.
LLM	Les schémas Q/K/V et softmax sont des simplifications ; un poids d'attention isolé n'est pas une explication causale d'une réponse.
Carrière	Les projets servent de preuves de compétence et de tremplins ; aucune promesse de poste de manager rapide ni de titre académique équivalent.

Contrôle documentaire : grille d'audit à appliquer tous les deux mois

- Chaque lien est-il encore accessible ? Une source est-elle un article évalué, une documentation officielle ou une simple opinion ?
- Les données sont-elles publiques et redistribuables ? L'auteur, la licence et le millésime sont-ils indiqués ?
- Toute figure possède-t-elle un titre, des unités, une provenance et la mention « synthétique » si nécessaire ?
- Les résultats dans le README se reproduisent-ils en suivant les instructions ? Les expériences enregistrent-elles les versions et les seeds ?
- Les conclusions distinguent-elles corrélation, prédiction, causalité et déploiement réel ?

INGÉNIERIE ML • QUALITÉ • SÉCURITÉ

Les pratiques qui changent réellement le niveau

Complément transverse à pratiquer dès le premier projet : passer du notebook qui marche à l'expérience vérifiable puis au produit mesurable.

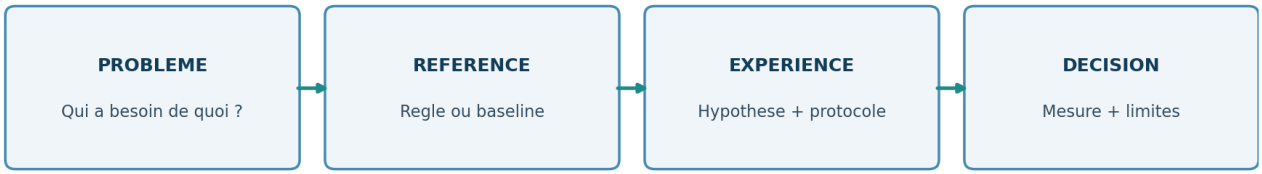


Figure 9. Cycle d'ingénierie proposé pour ce manuel, création originale. Principes : Rules of ML de Google [S07], The Turing Way [S09] et NIST AI RMF [S05].

A. Avant toute ligne de code : formuler le problème

- Écrire une fiche d'une page : utilisateur, problème, décision à prendre, données disponibles, coût d'erreur, métrique, critères d'abandon.
- Préciser la baseline : règle métier, prédicteur majoritaire, heuristique ou solveur classique. Une « IA » n'est pas automatiquement préférable.
- Définir un test d'acceptation mesurable avant l'entraînement : exemple « macro-F1 supérieur à la baseline sur un test gelé » (seuil à fixer après étude).
- Choisir explicitement ce que le modèle n'est pas censé faire, en particulier dans les domaines à conséquences humaines.

B. Les 12 habitudes d'un ingénieur IA reproductible

- 1. README de démarrage en moins de dix minutes ; 2. environnement isolé et dépendances figées ; 3. structure src/tests/notebooks ; 4. code réutilisable hors notebook.
- 5. Jeu de test gelé ; 6. prétraitement dans un pipeline ; 7. seeds et versions consignées ; 8. résultats conservés dans un journal d'expériences.
- 9. Tests unitaires et tests de propriétés ; 10. analyse systématique des erreurs et des sous-groupes ; 11. modèle de référence simple ; 12. note de limites, d'éthique et de sécurité.

C. Data, Model et Experiment Cards

Artefact	Questions auxquelles il répond
Dataset card	Qui a collecté les données ? Pourquoi ? Quand ? Quelle licence ? Biais possibles ? Données personnelles ?
Model card	Objectif prévu ? Conditions d'usage ? Données d'entraînement ? Métriques ? Limites ? Sous-groupes ?
Experiment log	Code/commit ? Paramètres ? Version dataset ? Seed ? Temps ? Coût ? Score validation/test ?
Decision record (ADR)	Quelle option a été choisie, lesquelles rejetées et pourquoi ? Quel compromis assumé ?

D. Sécurité, confidentialité et gouvernance

- Comprendre GDPR/RGPD, minimisation, données sensibles, consentements/licences et risques de mémorisation ; ne pas publier de données personnelles réelles. [S06]
- Étudier les quatre fonctions NIST AI RMF : Govern, Map, Measure, Manage ; la gestion du risque ne se limite pas à la performance sur test. [S05]
- Pour les applications LLM futures : injection d'instructions, fuite de données, génération trompeuse, dépendances logicielles ; consulter OWASP et NIST. [S08]
- Évaluer robustesse aux données nouvelles, dérive, erreurs par population et coûts d'inférence. Aucun modèle n'est validé une fois pour toutes.

E. Bonus limité et utile : industrialisation

- Une fois seulement que le modèle et ses métriques sont stables : ajouter une commande CLI ; plus tard une API FastAPI ou petite interface.
- Suivi facultatif : MLflow pour consigner paramètres, modèles et métriques. Privilégier la simplicité si l'outil coûte plus d'heures que le projet. [S10]
- GitHub : une issue = un résultat testable ; un commit = un changement cohérent ; une release v0.1 = une fonctionnalité reproductible.

F. Contrôle qualité avant publication

Contrôle	Exigence minimale
Données	Licence indiquée, provenance écrite, aucune donnée personnelle confidentielle publiée.
Modèle	Baseline documentée, métriques sur un échantillon réellement indépendant.
Logiciel	Installation refaisable, au moins trois tests pertinents et un exemple CLI.
Rapport	Chiffres accompagnés de leur protocole, erreurs inspectées, limites exposées.
Sécurité	Dépendances revues, aucun secret GitHub, impacts d'un faux résultat identifiés.

Question du reviewer : si un enseignant ouvre le dépôt dans six mois, trouvera-t-il la version des données, le commit, la commande d'exécution et les métriques attendues ?

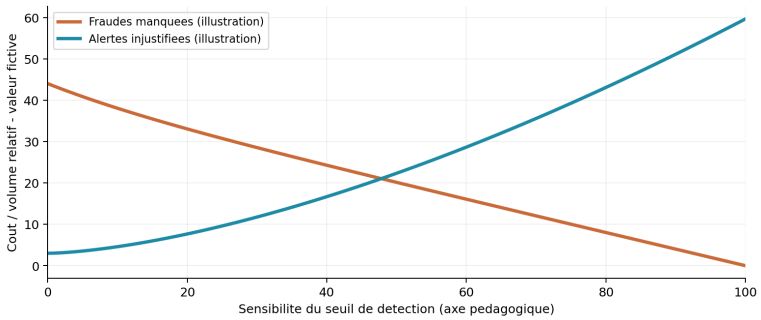


Figure 11. Illustration fictive d'un compromis : rendre le détecteur plus sensible peut diminuer les fraudes manquées tout en augmentant les fausses alertes. Axe et valeurs synthétiques, aucune performance mesurée. Concept d'évaluation : scikit-learn [R06].

APPRENTISSAGE ACTIF • PROTOCOLE • PERSÉVÉRANCE

Méthodes de travail à l'université et en entreprise

Ta contrainte principale est la constance, non le manque d'idées. Il faut concevoir un système qui supporte les semaines d'examens, la fatigue et les détours techniques.

Le protocole hebdomadaire, sans augmenter le budget

Bloc	Durée	Preuve de travail
Rappel actif et théorie	45 min	Expliquer 3 notions sans notes, puis lire la source pour combler les lacunes.
Étude d'une ressource	45 min	Exemple mathématique refait à la main, ou figure expliquée.
Code / mini-expérience	2 h 30	Commit, sortie sauvegardée, test ou courbe.
Projet et qualité	1 h	Test, mesure, correction ou amélioration.
Journal + management	30 min	Bilan honnête, une décision prise et son motif.

Souplesse : 5 h 30 est une moyenne ; la semaine de contrôle peut descendre à 3 h et être compensée plus tard. Ne jamais sacrifier durablement le sommeil, l'école ou le sport pour compléter des badges de cours.

Rappel actif et répétition espacée

- Après une lecture : fermer le cours et reconstruire de mémoire l'idée, la formule et un contre-exemple.
- Revenir sur les notions à J+1, J+7 et J+30 de manière légère ; les intervalles sont une règle pratique, non une garantie scientifique universelle.
- Changer de contexte : expliquer le gradient sur une parabole, puis dans PyTorch, puis dans une décision d'entraînement.
- Vérifier les explications en exécutant une petite expérience : le « j'ai compris » doit être falsifiable.

Les travaux de synthèse en psychologie de l'éducation trouvent une utilité élevée à la pratique de récupération et à la répartition du travail dans le temps ; ils mettent en garde contre la relecture passive seule. [S11]

Gestion intelligente d'un blocage

Temps bloqué	Ce que tu fais
0 à 15 min	Reproduire le bug minimal, lire le message et identifier l'hypothèse.
15 à 30 min	Lire la documentation primaire et chercher un exemple réduit.
30 à 45 min	Écrire ce qui fonctionne, ce qui échoue et demander une piste ciblée.
Au-delà	Noter l'impasse, conserver la branche et avancer sur une tâche voisine.

Ton niveau augmente davantage quand tu **expliques un échec** que lorsque tu annonces avoir terminé une longue liste de cours.

Trois rendez-vous récurrents

- Chaque dimanche : une démonstration de 3 minutes (même seul) et une retrospective en cinq lignes.
- Chaque mois : une courte présentation orale de 5 minutes devant un pair/ami, et trois questions critiques à anticiper.
- Tous les trois mois : choisir un projet à améliorer, pas automatiquement un projet neuf ; lire un article et tenter de reproduire un tableau ou une courbe.

CONTEXTE STRATÉGIQUE • REPÈRES 2026

Pourquoi certaines idées d'IA comptent aujourd'hui

Les enjeux mondiaux doivent guider le choix d'un problème, sans transformer une étude personnelle en discours alarmiste ni confondre besoin sociétal et opportunité de recrutement garantie.

Tendance documentée	Conséquence concrète pour les projets
Diffusion rapide de l'IA	Stanford AI Index 2026 décrit un déploiement croissant mais une mesure inégale des risques et des gains : privilégier l'évaluation, pas la démonstration superficielle. [S01]
Énergie et calcul	L'AIE prévoit dans son scénario central une forte croissance de l'électricité nécessaire aux centres de données : efficacité et sobriété du ML sont des sujets sérieux. [S02]
Cyberattaques et dépendances	ENISA 2026 souligne l'effet des dépendances numériques et le double rôle de l'IA comme cible et instrument : intéressant pour un profil IA + cyber. [S03]
Emploi et management	WEF 2025 place IA, big data et cybersécurité parmi les compétences technologiques en hausse, aux côtés du leadership, de la pensée analytique et de la résilience. [S04]
Responsabilité et réglementation	AI Act européen, RGPD et cadre NIST rendent la documentation, la transparence et la maîtrise des risques incontournables selon les contextes. [S05], [S06]

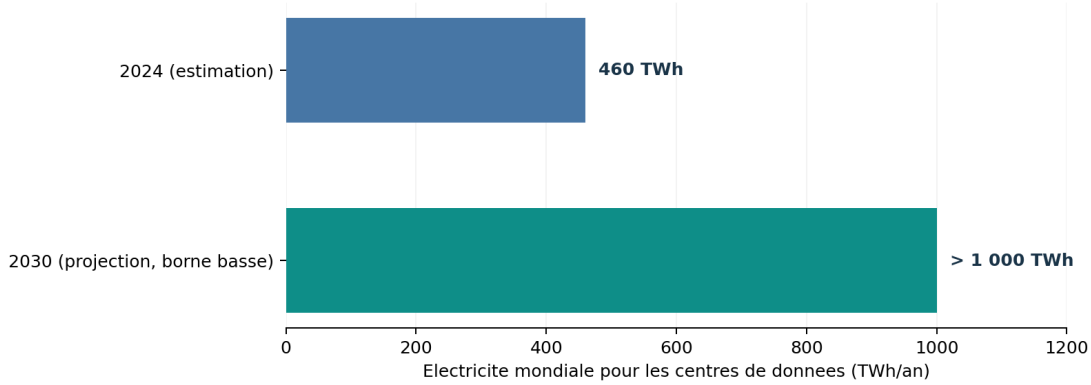


Figure 10. Données de l'AIE : 460 TWh en 2024 (estimation) et plus de 1 000 TWh en 2030 (scénario central), demande d'électricité associée aux centres de données. La barre 2030 est une BORNE INFÉRIEURE graphique, non une valeur exacte. Source : AIE, Energy and AI (2025) [S02].

Attention à l'interprétation

Ces tendances définissent des **problèmes à explorer** et non un classement définitif des métiers gagnants. Elles reposent sur des rapports de méthodologies différentes. Toujours séparer le fait rapporté, une projection et notre propre interprétation.

OUVERTURES • CHOIX DE SPÉCIALISATION

Panorama de projets à fort intérêt

Tu peux substituer un de ces sujets à la fraude, au NLP ou au Rubik's Cube, ou les garder après le premier cycle. Aucun n'exige d'entraîner un modèle géant.

Projet	Enjeu	V1 réaliste	Niveau
A. Détection de dérive et anomalies cyber	Résilience des services	Classifier des flux/lignes de logs synthétiques, mesurer fausses alertes	Moyen
B. Prévision de charge électrique	Énergie et capacité	Comparer prédiction naïve, modèle tabulaire et série temporelle	Moyen
C. Maintenance prédictive industrielle	Industrie et sûreté	Détecter une panne simulée, tester le faux négatif	Débutant +
D. RAG fiable avec preuves	Documents et souveraineté	Question-réponse sur documents publics, citations vérifiées	Moyen
E. IA légère sur ordinateur local	Sobriété, coût, confidentialité	Comparer tailles, latence, RAM et consommation proxy	Moyen
F. Images satellite pour catastrophes	Climat et résilience	Détecter un changement sur deux petites images ouvertes	Avancé
G. Audit de robustesse et biais ML	Confiance	Datasheet, tests de dérive, sous-groupes, erreurs	Débutant +
H. Accessibilité documentaire	Inclusion	Recherche/organisation d'informations publiques accessibles	Moyen
I. Optimisation logistique sous aléas	Chaînes d'approvisionnement	Simulation de retards + algorithme de décision	Moyen
J. Détection de désinformation vérifiable	Intégrité informationnelle	Aide à vérifier des sources documentaires, sans verdict automatique	Avancé

Innovation : les thèmes existent déjà dans la recherche et l'industrie. La nouveauté d'un projet viendra de la qualité des données, d'une contrainte originale, d'une évaluation honnête et de l'utilité pour un usager réel, pas d'un nom inédit.

Comment choisir parmi les dix ?

- Impact : quels dommages ou pertes le système peut-il réellement réduire ?
- Faisabilité : dispose-t-on d'un jeu de données ouvert, d'un ordinateur adapté et de 20–25 heures ?
- Apprentissage : le projet ajoute-t-il une famille de concepts réellement nouvelle ?
- Qualité de preuve : baseline, métrique et test indépendant sont-ils possibles ?
- Éthique : le risque de données personnelles, de mauvaise interprétation ou de double usage est-il maîtrisé ?

SCÉNARIOS DÉTAILLÉS • 1 MOIS CHACUN

Quatre projets stratégiques à privilégier

Sélectionnés parce qu'ils combinent pertinence sociale, accès aux données et bénéfice concret pour ta formation d'ingénieur.

A. Détection d'anomalies pour la cyberdéfense

Complément naturel après ton mois de cybersécurité

Jeu de données / environnement : Logs de laboratoire ou synthétiques ; pour les jeux de trafic réels, étudier et contrôler la qualité du benchmark. Ne jamais collecter des données d'autres personnes sans autorisation.

Notions spécifiques : Classification supervisée, Isolation Forest, seuil d'alerte, dérive, précision/rappel, coût de faux positif.

Découpage S1 → S4 : S1 : définir les événements/alertes ; S2 : baseline de règle puis Isolation Forest ; S3 : erreur, dérive et robustesse ; S4 : mini tableau d'alertes et rapport.

Indicateurs : Taux d'alertes inutiles, rappel sur anomalies simulées, délai de détection.

Risques et limites : Données trop artificielles, biais de dataset ; ne pas déclarer une efficacité sur du vrai trafic. [S03], [S12]

B. Prévision de charge énergétique

IA frugale et réseau électrique

Jeu de données / environnement : Open Power System Data (historique de charge, éolien/solaire selon la série) ; échantillonner et vérifier les licences du jeu choisi.

Notions spécifiques : Séries temporelles, saisonnalité, décalages (lags), MAE/RMSE, validation chronologique, dérive.

Découpage S1 → S4 : S1 : visualiser profils journaliers/hebdo ; S2 : baseline « même heure veille » ; S3 : régression + variables temporelles ; S4 : mesures sur période récente et limites.

Indicateurs : MAE, RMSE, gains vs saisonnalité naïve et erreurs en heures de pointe.

Risques et limites : Risque de fuite temporelle et de surinterprétation météorologique. [S02], [S13]

C. Maintenance prédictive de machines

Industrie 4.0 et sûreté des équipements

Jeu de données / environnement : UCI AI4I 2020, petite base synthétique explicitement documentée ; plus tard NASA C-MAPSS pour trajectoires de dégradation.

Notions spécifiques : Classification tabulaire, importance de features, cost-sensitive learning, détection de panne.

Découpage S1 → S4 : S1 : comprendre le procédé ; S2 : baseline et split ; S3 : comparer classificateurs et erreurs ; S4 : fiche de décision « alerte/inspection ».

Indicateurs : Rappel sur pannes, faux arrêts, courbe précision-rappel.

Risques et limites : Dataset pédagogique synthétique, non démonstration d'une fiabilité en usine. [S14], [S15]

D. Assistant documentaire RAG vérifiable

IA utile, multilingue, contrôlable et auditée

Jeu de données / environnement : Petit corpus de 10 à 30 PDF publics sous licence compatible : réglementation, documentation technique, notices publiques.

Notions spécifiques : Chunking, retrieval, embeddings, BM25, grounding, citations, évaluation, hallucinations.

Découpage S1 → S4 : S1 : corpus + questions/ réponses de référence ; S2 : recherche lexicale baseline ; S3 : embeddings et comparaison ; S4 : réponse avec sources et taux de citations exactes.

Indicateurs : Recall@k sur documents pertinents, exactitude des citations, taux d'abstention sur questions sans réponse.

Risques et limites : Ne pas diffuser d'informations privées ; réponse non sourcée refusée. [S05], [S08], [R09]

PROJET EXPLORATOIRE • APRÈS LE SOCLE

Six autres idées à faire mûrir

Des portes d'entrée pour poursuivre sur un an, en équilibrant sciences, ingénierie, responsabilité et utilité publique.

E. IA légère / edge AI

Enjeu : coût énergétique, latence, maîtrise locale des données.

V1 : petit classificateur texte ou image évalué en float32 puis en version quantifiée ; comparer taille, précision, RAM et latence.

Notions : distillation, quantification, pruning (notions), profilage, débit et puissance ; mesure d'énergie réelle seulement avec instrument adapté.

Ressources : PyTorch [R07], AIE [S02].

F. Observation de la Terre

Enjeu : réponse aux inondations, incendies, sécheresses et évolution des territoires.

V1 : détecter des variations sur un couple d'images Sentinel acquis à des dates comparables, sur une petite zone.

Notions : télédétection, géoréférencement, nuages, déséquilibre, pixels, changement vs vérité terrain.

Ressources : Copernicus Data Space [S16]. Ne jamais déduire un impact humain sans validation terrain.

G. Audit d'équité / robustesse

Enjeu : confiance, audit, justesse et gouvernance.

V1 : choisir un ancien modèle, créer une model card, tester la sensibilité aux données manquantes et les sous-groupes non sensibles disponibles.

Notions : calibration, fairness, shift, robustesse, drift, audits et incertitude.

Ressources : NIST AI RMF [S05] et CNIL [S06].

H. Accessibilité de l'information

Enjeu : participation des personnes en situation de handicap, facilité de recherche et compréhension.

V1 : organiser des notices administratives publiques en index, résumés relus et liens vers les originaux.

Notions : UX, lisibilité, évaluation humaine, confidentialité, citations et droit d'auteur.

Ressources : NIST [S05], Turing Way [S09].

I. Chaînes logistiques résistantes

Enjeu : rupture, variabilité, résilience des processus industriels.

V1 : simulateur de stock et retards de livraison, comparer décision naïve et politique d'approvisionnement optimisée.

Notions : optimisation sous contraintes, simulation Monte-Carlo, coût, service level, analyse de sensibilité.

Ressources : WEF [S04], Russell & Norvig [B05]. Ne pas utiliser de données de suivi militaires.

J. Vérification documentaire d'affirmations

Enjeu : information manipulée, textes synthétiques et complexité des sources.

V1 : outil aidant à retrouver des sources primaires sur un lot d'affirmations factuelles sélectionnées ; afficher les désaccords et limites.

Notions : retrieval, précision des citations, provenance, calibration et abstention.

Ressources : ENISA [S03], NIST [S05]. Pas de « score de vérité » universel pour des opinions.

PROJETS DE RECHERCHE ET D'INGÉNIERIE • 6 À 12 MOIS

Le grand défi : viser au-delà de ton niveau

Le projet marquant n'est pas seulement un script achevé en quatre semaines : c'est une question difficile que tu transformes en prototypes, résultats mesurables et démonstrations pour d'autres ingénieurs.

Règle d'or : ambition maximale, première preuve minimale

Choisis un objectif qui paraît trop grand aujourd'hui. Mais chaque trimestre doit laisser une preuve indépendamment utile : expérience reproductible, composant testé, résultat négatif interprété, comparaison avec l'état de l'art, démonstrateur explicable. Tu n'as pas besoin d'annoncer une « première mondiale » pour sortir du lot.

Précision sur ton anecdote aéronautique : la transition entre vol vertical et vol « avion » n'est pas une prouesse limitée aux États-Unis : des drones VTOL commerciaux et la documentation du projet PX4 décrivent déjà plusieurs architectures. L'ambition innovante peut être ailleurs : qualité de la commande, changement de mission, gestion des pannes, autonomie, vérification ou efficacité énergétique. [U09–U11]

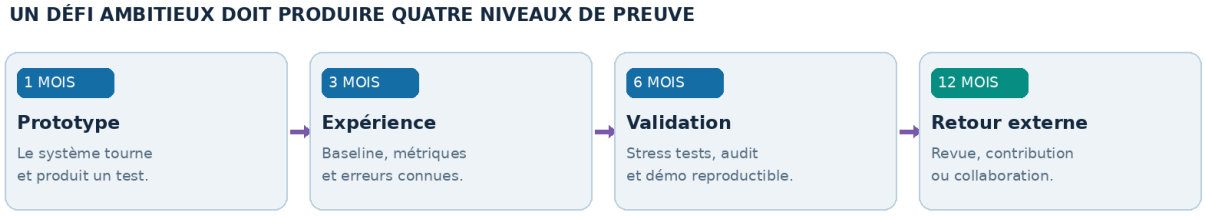


Figure 13. Échelle de maturité d'un projet étudiant : concept pédagogique original, sans prétention de standard industriel ; voir protocoles de revue dans [S09] et [M05].

Niveau	Horizon	Preuve attendue
Prototype d'entrée	1 mois • 20–25 h	Simulation jouet + baseline + test de fonctionnement
Prototype scientifique	3 mois • 60–75 h	Questions mesurables, jeux d'essai, comparaisons et échecs documentés
Projet vitrine	6 mois • 120–150 h	Démo robuste, architecture, benchmark, article de synthèse
Ambition longue	9–12 mois • 180–300 h	Feedback externe, réplique de papier / contribution publique / collaboration

Cadence réaliste : les 16 semaines de fondations et projets restent inchangées. Un « grand défi » est la continuation ou la substitution **d'un seul** projet, pas six sujets simultanés. Si tu veux un capstone de grande ampleur, accepte qu'il puisse durer un an.

AÉRONAUTIQUE • ROBOTIQUE • SYSTÈMES AUTONOMES

Grand défi A — Robot aérien hybride en simulation

Construire un environnement où un véhicule virtuel passe d'un mode multirotor à un mode voilure fixe, avec choix de mission, supervision de la transition et analyse rigoureuse des échecs.

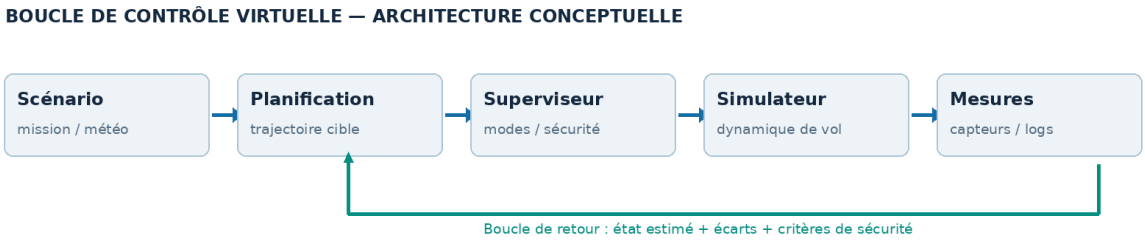


Figure 14. Boucle fonctionnelle simplifiée et non normative d'une simulation VTOL ; principes de supervision et de contrôle référencés dans la documentation PX4 [U09–U10].

Décision	Plan retenu
Question de recherche	Comment planifier et sécuriser une transition de configuration sous contraintes de stabilité, énergie et météo simulée ?
Compétences à acquérir	Modélisation dynamique, PID/MPC (notions), machine d'états, capteurs simulés, estimation, planification, apprentissage éventuel.
Environnement	PX4 + Gazebo (simulation SITL), puis éventuellement ROS 2 ; débuter avec les exemples de VTOL existants.
Baseline	Automate de transition simple + paramètres de contrôleur documentés ; pas d'IA inutile pour commencer.
Métriques	Succès de transition, erreur de trajectoire, altitude minimum, énergie proxy, stabilité sous perturbations.
Frontière sécurité	Simulation uniquement pour le cursus personnel. Aucun essai de vol physique sans encadrement, expertise aéromécanique et autorisations.

Trajectoire de douze mois, décomposée en jalons vérifiables

- **M1 :** lire PX4 VTOL, installer un exemple de simulation, reproduire une transition stable et sauvegarder les logs.
- **M2 :** cartographier les états d'un vol, définir contrat de sécurité, critères de bascule et conditions de refus.
- **M3 :** varier perturbations virtuelles (vent / masse / mesures bruitées), mesurer taux d'échec de la baseline.
- **M4–M5 :** concevoir le superviseur de transition, ajouter tests de régression et scénarios de panne.
- **M6–M7 :** développer un petit planificateur de mission (temps / énergie / couverture) et comparer des compromis.
- **M8–M9 :** envisager apprentissage par imitation ou optimisation de paramètres uniquement si benchmark fiable ; comparer à la méthode déterministe.
- **M10 :** audit des limites, simulation de domaine décalé et « worst cases » réalistes.
- **M11–M12 :** démo reproductible, rapport de validation, vidéo technique et retour d'un club ou laboratoire.

Livrable remarquable

Un simulateur avec scénarios de mission, logs synchronisés, graphe de transition, courbes de trajectoire et rapport des cas où le superviseur décide de ne **pas** effectuer une transition.

Ressources dans l'ordre : **[U09]** documentation VTOL/PX4, **[U10]** simulation PX4, **[U11]** Gazebo, **[U12]** ROS 2, **[U02]** MIT 6.S191 pour la partie apprentissage.

ÉNERGIE • OPTIMISATION SOUS CONTRAINTES • IA POUR L'INDUSTRIE

Grand défi B — Micro-réseau électrique résilient

Créer le jumeau numérique d'un micro-réseau virtuel : consommation, photovoltaïque, batterie et achats d'électricité. Décider en présence de prévisions imparfaites.

Bloc	Décisions techniques
Données	Séries publiques de consommation/production ; météo si source exploitable ; scénarios synthétiques explicités.
Modèle physique simplifié	Bilan d'énergie, capacité batterie, limites charge/décharge, rendement et coûts.
Baseline	Politique simple « charger au surplus / décharger à la pointe » et prévision saisonnière naïve.
Approche avancée	Prévisions probabilistes + optimisation sous contraintes ; MPC seulement après stabilisation du simulateur.
Métriques	Coût total, énergie non servie simulée, cycles batterie, robustesse et regret contre oracle.
Point de vigilance	Ne jamais proposer de commande directe d'une vraie infrastructure critique.

Plan à deux niveaux

- **4 semaines :** construire séries synthétiques, baseline de prévision, simulateur batterie simple, dashboard coûts.
- **3 mois :** ajouter météo / incertitudes, scénarios de panne virtuelle et programme d'optimisation.
- **6–12 mois :** comparer politiques, décrire compromis économiques / robustesse, faire auditer le modèle par quelqu'un du domaine.

Sources : **[S02]** AIE Energy and AI, **[S13]** Open Power System Data, **[U13]** documentation PyPSA, **[U14]** documentation pandapower.

VISION • GÉOSPATIAL • CHANGEMENT CLIMATIQUE

Grand défi C — IA satellitaire pour la résilience

Construire une chaîne d'analyse capable de détecter et cartographier un changement après un événement naturel à partir d'images ouvertes, tout en mesurant les faux signaux.

Bloc	Décisions techniques
Question	Quels changements visibles sont dus à l'événement plutôt qu'aux nuages, à la saison ou à la géométrie de prise de vue ?
V1	Deux images géoréférencées de la même zone, alignement, masques de nuages et indice de différence.
Mois 2–3	Annotation d'un petit benchmark de zones ; modèle de segmentation simple vs seuil spectral.
Mois 4–6	Analyse d'incertitude, changement de région/saison, calibration des alertes et comparaisons externes.
Métriques	IoU/Dice, précision/rappel spatial, faux positifs, couverture de zone, décalage temporel.
Risques	Sans vérité terrain ni validation experte, pas de conclusion sur des personnes, des dommages ou une évacuation réelle.

Extension ambitieuse : associer un simulateur de planification de missions de drone civil à l'analyse satellitaire pour maximiser la couverture d'une zone d'entraînement **virtuelle**. Une vraie intégration dépendra de la qualité des données et de retours de spécialistes.

Sources : **[U15]** Copernicus Data Space / Sentinel Hub Beginner, **[S16]** navigateur Copernicus, **[U16]** eo-learn et **[U17]** NASA Earthdata.

LLM • RECHERCHE DOCUMENTAIRE • SÛRETÉ • MÉTHODE SCIENTIFIQUE

Grand défi D — Assistant scientifique réfutable

Construire un assistant technique qui doit répondre à des questions sur des normes ou documents d'ingénierie, citer les passages exacts et surtout reconnaître lorsque la preuve manque.

Bloc	Décisions techniques
Originalité recherchée	Fiabilité et abstention mesurées ; capacité à identifier des contradictions, versions de documents et citations incorrectes.
Baseline	Recherche lexicale BM25 avec affichage des passages ; aucune génération pour la première version.
M2–M3	Embeddings, reranking simple, génération encadrée et jeux de questions annotés.
M4–M6	Tests adversariaux défensifs, conflit de versions, documents bruités, mesure de latence/coût/énergie proxy.
Métriques	Recall@k, exactitude des citations, bonne abstention, hallucinations, coût par question.
Protection	Documents publics autorisés, pas de secrets, pas d'exécution de commandes provenant des documents.

Question de recherche : est-il plus utile d'améliorer la recherche documentaire, la politique d'abstention ou le modèle de langage ? Répondre par une vraie expérience d'ablation.

Sources : **[U08]** Stanford CS336, **[B04]** Jurafsky & Martin, **[S05]** NIST AI RMF, **[S08]** OWASP LLM Top 10.

EDGE AI • TEMPS RÉEL • CONTRAINTES MATÉRIELLES

Grand défi E — IA embarquée et robotique frugale

Créer un système local qui effectue une tâche de perception ou de détection d'anomalie avec des budgets précis de mémoire, latence et consommation.

Bloc	Décisions techniques
Problème	Détection d'événements dans un flux de capteurs synthétiques ou images publiques, sans cloud.
V1 sur ordinateur	Baseline CPU reproductible ; métriques sur un sous-ensemble figé.
Progression	Quantification et optimisation, modèles compacts, profilage d'inférence, test sous entrée bruitée.
Extension matérielle	Petit ordinateur monocarte uniquement si budget et intérêt confirmés ; précautions de mesure énergétique.
Métriques	Exactitude, latence p50/p95, RAM, taille modèle, performances sous dégradation.
Livrable	Démo locale reproductible et tableau frontière qualité / mémoire / temps.

Sources : **[U02]** MIT 6.S191, **[R07]** PyTorch, **[U18]** ONNX Runtime et **[S02]** AIE.

INSPIRATION • PROBLÈME DE RECHERCHE AVANT TECHNOLOGIE

Autres paris scientifiques à garder sous le coude

Il faut aussi savoir conserver des idées ambitieuses sans disperser le travail actuel : voici six directions pouvant devenir un projet de recherche après une première spécialisation.

Direction de défi	Question intéressante	Piste d'entrée
Matériaux et chimie	Peut-on proposer des matériaux prometteurs avec incertitude calculée ?	Propriétés publiques, modèles de substitution, contrôle des unités.
Médecine et biologie	Comment mesurer et expliquer la généralisation hors établissement ?	MONAI sur données ouvertes et anonymisées [U19].
Robotique multi-agent	Comment plusieurs robots se répartissent-ils une exploration virtuelle ?	Simulation 2D, planification de tâches, contraintes de communication.
Maintenance industrielle	Peut-on anticiper une panne malgré des données qui dérivent ?	Données UCI synthétiques puis benchmark de domaine.
IA pour infrastructures	Que se passe-t-il lorsque les capteurs deviennent indisponibles ?	Simulation uniquement, politique conservatrice et tests de panne.
Apprentissage fiable	Comment un modèle sait-il qu'il ne sait pas ?	Calibration, prédiction conforme (initiation), détection OOD.

Politique de sélection : viser une question ouverte et spécifique, pas « faire une IA pour X ». Définir d'abord les métriques, les données disponibles, le cas où le projet pourrait échouer et ce qui constituerait néanmoins un résultat utile.

PRATIQUES MIT / STANFORD / ENTREPRISE • RÉSULTATS VÉRIFIABLES

Contrat de recherche : penser comme un laboratoire

Un projet phare mérite un protocole d'exploration. Documenter l'échec est une compétence scientifique, pas un aveu d'incompétence.

Document obligatoire	Question à laquelle il doit répondre
Research brief • 1 page	Quelle hypothèse falsifiable et pourquoi est-elle importante ?
State of the art • 2 pages	Quels sont les trois travaux ou outils les plus proches, quelles limites restent ?
Problem statement	Quelles données, entrées/sorties, contraintes, usages non autorisés ?
Baseline et métriques	Quelle méthode simple battre, avec quel protocole de comparaison ?
Experiment log	Quels paramètres, seeds, dépendances, erreurs et temps de calcul ?
Ablation / stress tests	Que se passe-t-il si on retire une composante ou change le contexte ?
Demo + technical report	Qu'est-ce qui fonctionne réellement et qu'est-ce qui reste une hypothèse ?
Decision memo	Faut-il persévérer, pivoter, simplifier ou arrêter, et sur quelle preuve ?

Trois portes d'entrée vers une collaboration externe

- **Club / association d'école :** montrer une petite démo fonctionnelle et proposer une expérimentation précise.
- **Laboratoire universitaire :** lire une publication, reproduire un résultat limité et écrire une question technique ciblée.
- **Entreprise :** envoyer un rapport court et honnête, une vidéo de démonstration et un lien vers des tests reproductibles, sans affirmer une maturité industrielle inexistante.

> **Ce qu'il faut dire lors d'une revue**
>
> « Voici mon hypothèse, la méthode de comparaison, ce que les tests montrent, là où cela échoue et le prochain test qui pourrait infirmer mon idée. » Ce discours crédible différencie davantage qu'un modèle spectaculaire mais invérifiable.

LIVRES ET COURS SÉLECTIONNÉS • ORDRE DE LECTURE

Bibliothèque universitaire — parcours priorisé

Il n'existe pas un seul ouvrage couvrant correctement les fondements de toute l'IA, le ML moderne, le Deep Learning, la robotique, les LLM et l'ingénierie des systèmes. La solution est une courte bibliothèque organisée par usage.

Objectif	P0 : ouvrage central	P1 : complément	P2 : niveau recherche
ML/statistiques	ISLP Python [B01]	Stanford CS229 [U01]	Murphy [U07]
Réseaux de neurones	Prince [B02]	MIT 6.S191 [U02]	Goodfellow [B03]
NLP / fondements LLM	Jurafsky–Martin [B04]	Stanford CS224N [U03]	Stanford CS336 [U08]
Coder un mini LLM	Raschka [B06]	D2L [B07]	Stanford CS336 [U08]
Recherche / planification	Berkeley CS188 [U04]	Russell–Norvig [B05]	Berkeley CS285 [U05]
Systèmes/produit IA	Google Rules of ML [M05]	Full Stack Deep Learning [U20]	Turing Way [S09]

Comment lire sans perdre trois mois

- **Commencer par P0 :** sélectionner 10–20 pages utiles, résumer les trois idées fortes et exécuter un exercice.
- **Si l'intuition manque :** regarder les schémas de Prince, D2L ou MIT 6.S191 avant d'ouvrir un ouvrage plus formel.
- **Si les maths coincent :** dériver un cas 1D avec papier/crayon, vérifier numériquement puis généraliser.
- **Si la mise en œuvre bloque :** consulter la documentation officielle de la bibliothèque, pas 15 tutoriels au hasard.
- **Lorsque tu veux innover :** lire une publication liée à une question de ton projet et tenter une reproduction partielle.

Lecture annuelle suggérée : **mois 1–2**, ISLP / Prince ; **mois 3**, Jurafsky & Martin ; **mois 4**, Berkeley CS188 ; **mois 5**, Raschka ; **mois 6–12**, cours avancé choisi en fonction du grand défi. Le parcours est une sélection de ressources, **pas** un programme de complétion intégrale des cours universitaires.

RÉVISION DOCUMENTAIRE • 16 OCTOBRE 2026

Audit final des ressources et limites

La vérification distingue existence d'une source officielle, accès au contenu et validité des conclusions. Une URL accessible ne garantit ni la qualité d'un jeu de données ni la reproductibilité d'un code.

Source auditée	Résultat / correction apportée
ISLP / statlearning [B01]	Site officiel www.statlearning.com ; édition Python et livre téléchargeable ; privilégier cette URL.
Prince, Understanding Deep Learning [B02]	Page MIT Press confirme publication et accès ouvert ; exercices/notebooks sur site compagnon.
Jurafsky & Martin [B04]	Brouillon officiel daté du 19 août 2026 ; chapitres évolutifs : lire par titre et non numéro figé.
Stanford CS336 [U08]	Édition Spring 2026 ; prérequis GPU/PyTorch/ML importants ; réservé au niveau approfondissement.
MIT 6.S191 [U02]	Édition 2026 avec cours, slides et labs ; ne pas chercher à suivre toutes les séances en un mois.
Rubik's Cube / Kociemba [R14–R15]	Algorithme / code existants et documentés ; bonne solution ne veut pas dire optimum démontré.
PaySim / Amazon Reviews [R12–R13]	Pages des jeux existantes ; PaySim est simulé, Amazon est volumineux ; accès, sous-ensemble et licence à vérifier.
PX4 et VTOL [U09–U10]	Support documenté multirotor / voilure fixe ; ne pas répéter « seul un pays sait le faire ».
Images et graphiques du manuel	Créations pédagogiques originales avec données synthétiques, non résultats de benchmarks externes.
Marché / prospective	Rapports institutionnels datés ; pas de promesse d'embauche ou de « technologie unique au monde ».

Précautions méthodologiques

Les rapports géopolitiques/économiques servent à choisir un problème, non à prouver que ton projet a une valeur industrielle. Les scores de prototype doivent être relus avec leurs données, hypothèses, incertitudes, métriques et limites. La nouveauté est une question de comparaison à l'état de l'art, pas une affirmation marketing.

BIBLIOGRAPHIE CLIQUABLE • RÉFÉRENCES U01 À U20

Cours vérifiés et documentation spécialisée

Les URL ci-dessous renvoient aux pages des universités, auteurs, éditeurs ou projets officiels consultés en octobre 2026. Vérifier les licences et éventuelles conditions de téléchargement.

[U01] Stanford CS229 — Machine Learning

ML mathématique : régression, classification, biais-variance.

https://cs229.stanford.edu/

[U02] MIT 6.S191 — Introduction to Deep Learning (2026)

Leçons, slides et labs publics, apprentissage de réseaux.

https://introtodeeplearning.com/

[U03] Stanford CS224N — NLP with Deep Learning

Embeddings, réseaux séquentiels, Transformers et travaux.

https://web.stanford.edu/class/cs224n/

[U04] Berkeley CS188 — Introduction to Artificial Intelligence

Recherche non informée, A*, agents, problèmes de planification.

https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/fa26/

[U05] Berkeley CS285 — Deep Reinforcement Learning

Contrôle et RL avancé ; après bases solides.

https://rail.eecs.berkeley.edu/deeprlcourse/

[U06] Sebastian Raschka — LLMs-from-scratch, code officiel

Codes par chapitre du livre Manning.

https://github.com/rasbt/LLMs-from-scratch

[U07] Kevin Murphy — Probabilistic Machine Learning: An Introduction

Livre MIT Press et draft consultable, probabilités / modèles.

https://probml.github.io/book1

[U08] Stanford CS336 — Language Modeling from Scratch, Spring 2026

Implémentation complète et optimisation très exigeante.

https://cs336.stanford.edu/

[U09] PX4 — VTOL et types d'aéronefs

Architecture des VTOL, configurations et transitions.

https://docs.px4.io/v1.18/en/frames_vtol/

[U10] PX4 — Simulation

Simulation logicielle SITL de véhicules.

https://docs.px4.io/main/en/simulation/

[U11] Gazebo — Documentation du simulateur

Moteur de simulation et capteurs virtuels.

https://gazebosim.org/docs/latest/

[U12] ROS 2 — Code source de la documentation

Middleware robotique ; interface à explorer selon version.

https://github.com/ros2/ros2_documentation

[U13] PyPSA — Python for Power System Analysis

Modélisation et optimisation de systèmes énergétiques.

https://docs.pypsa.org/

[U14] pandapower — Documentation

Simulation de réseaux électriques.

https://pandapower.readthedocs.io/en/latest/

[U15] Copernicus — Beginner Guide Sentinel Hub

Accès aux données satellites et APIs.

https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/SentinelHub/UserGuides/BeginnersGuide.html

[U16] eo-learn — atelier Python EO/ML

Atelier technique ancien à adapter aux versions actuelles.

https://github.com/sentinel-hub/eo-learn-workshop

[U17] NASA — Programme ARSET, télédétection

Cours et ressources de télédétection ; nouveaux cours référencés via NASA Earthdata depuis 2025.

https://appliedsciences.nasa.gov/get-involved/training

[U18] ONNX Runtime — Documentation

Inférence, déploiement et optimisation de modèles.

https://onnxruntime.ai/docs/

[U19] MONAI — Tutorials officiels

IA médicale sur données adaptées ; prudence réglementaire.

https://github.com/Project-MONAI/tutorials

[U20] Full Stack Deep Learning — cours ouvert

Systèmes ML, déploiement et tests de produits IA (édition 2022).

https://fullstackdeeplearning.com/course/2022/

Complément : l'ouvrage ISLP (édition Python), Prince et les chapitres Jurafsky/Martin ont une version officiellement accessible en lecture. Les livres Raschka et Russell–Norvig sont commerciaux ; leurs dépôts d'exemples gratuits ne donnent pas automatiquement accès au texte intégral.

ARBITRAGE • CHOIX SANS DISPERSION

Décider quel projet remplacer

Pour ne pas tomber dans le piège d'un nouveau sujet chaque semaine, applique une règle de décision explicite.

Objectif personnel prioritaire	Projet à privilégier	Ce qu'il remplace naturellement
Entrer en IA + cyber	Détection d'anomalies cyber	Fraude bancaire, car même logique de classes rares
Travailler sur un défi énergétique	Prévision de charge	Fraude, pour découvrir les séries temporelles
Développer profil industrie	Maintenance prédictive	Fraude ou avis, selon appétence données
Comprendre fiabilité des LLM	RAG auditable	Analyse d'avis / NLP
Faire de l'algorithmique fondamentale	Rubik's Cube conservé	Ne pas substituer si attrait mathématique fort
Travailler en vision/écologie	Changement satellite	Avis / NLP, mais difficulté plus élevée

Choix suggéré : pour un profil « IA + cyber + ingénierie » très différenciant, conserver un projet de classification tabulaire (fraude *ou* anomalies cyber), un projet NLP (avis *ou* RAG fiable) et le Rubik's Cube. Ensuite faire un projet énergie ou maintenance prédictive. Cette architecture couvre davantage de paradigmes sans multiplier les mois inutiles.

Formule de notation à utiliser

Attribue à chaque idée une note entière de 1 à 5 sur **intérêt personnel, données disponibles, faisabilité, valeur d'apprentissage, importance sociale, capacité à mesurer un résultat**. Rejette tout sujet qui ne dispose pas d'une baseline et d'une source de données légale, même s'il semble à la mode.

> **Une innovation sérieuse**
>
> Un bon portfolio n'est pas un concours de sophistication : **problème réel + contraintes claires + méthode simple + tests honnêtes + démo reproductible**. Le vrai différenciateur sera souvent ton explication des erreurs et de la décision technique.

DOUBLE COMPÉTENCE • PAS UN DIPLÔME OFFICIEL

Parcours parallèle : gestion de projet et leadership

Objectif : te former à penser comme un responsable technique, capable de cadrer, prioriser, arbitrer et expliquer. Un vrai double diplôme nécessite une inscription et des évaluations dans un établissement habilité.

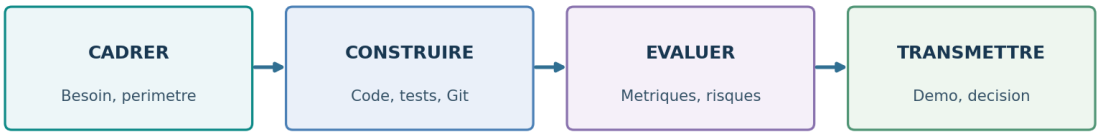


Figure 12. Chaîne personnelle de pilotage technique : cadrer, construire, évaluer, transmettre. Diagramme original inspiré du PMI [S17], de The Turing Way [S09] et de pratiques d'ingénierie [S07].

Compétences à cultiver dès maintenant

Capacité	Exercice observable sur tes projets
Cadrage	Rédiger la problématique et les critères d'acceptation en une page.
Pilotage	Établir backlog, jalons hebdomadaires, priorités et périmètre v0.1.
Décision	Documenter un arbitrage coût / qualité / temps dans un ADR.
Communication	Présenter en 1, 5 et 15 minutes à des audiences différentes.
Qualité	Établir Definition of Done et protocole de revue de code.
Collaboration	Obtenir un avis critique d'un pair, accueillir les objections et y répondre sans posture défensive.
Gestion des risques	Identifier risques données, sécurité, dépendances, délais et plan B.
Éthique et impact	Justifier le contexte d'usage, le risque humain et les limites d'une prédiction.

Le PMBOK 8e édition (2025) souligne la création de valeur, la responsabilité, l'adaptation au contexte et des domaines de gestion tels que périmètre, parties prenantes, risques et ressources. Ce sont des repères professionnels, non des cases à cocher mécaniquement. [S17]

Intégration dans les 16 semaines, sans surcharge

Mois	Mini-parcours management (environ 30 min/semaine)	Preuve finale
1. Fondations	Cadrage, user story, priorisation, estimation, revue hebdomadaire.	Une fiche projet et un backlog GitHub.
2. Fraude	Parties prenantes, coût d'erreur, risques, métriques d'impact.	Decision memo pour un lecteur non technique.
3. NLP	Communication, collecte de feedback, démonstration, éthique.	Démo enregistrée + questions anticipées.
4. Rubik's	Qualité, arbitrage algorithmique, soutenance, retrospective.	Rapport de décision technique et présentation 5 min.

MANAGER • RITUELS • SOFT SKILLS

Les outils d’un futur chef de projet technique

La légitimité d’un responsable ne provient pas d’un titre dans le README. Elle vient de la clarté des décisions, de la qualité des échanges et de la capacité à rendre l’équipe plus efficace.

Huit notions à maîtriser et à pratiquer

- **Scope :** ce qui est inclus/exclu ; **WBS :** décomposition des livrables ; **milestones :** jalons vérifiables.
- **Backlog :** liste priorisée ; **user story :** besoin contextualisé ; **acceptance criteria :** mesure de « terminé ».
- **Risk register :** risque, probabilité, impact, mitigation, responsable ; **RACI :** responsabilités (surtout en équipe).
- **Stakeholder mapping :** personnes affectées ; **KPI :** indicateur décisionnel ; **ROI :** retour sur investissement avec hypothèses explicites.
- **Trade-off :** compromis coût, délai, qualité, impact ; **ADR :** décision d’architecture tracée.
- **One-on-one :** écoute individuelle ; **feedback :** observation, effet, demande précise ; **psychological safety :** possibilité de signaler erreurs et désaccords.
- **Incident postmortem :** analyse factuelle d’échec sans rechercher un coupable ; **retrospective :** apprentissage et amélioration d’équipe.
- **Communication exécutive :** synthèse claire « situation → options → recommandation → risques → décision demandée ».

Scripts de communication professionnelle

Situation	Structure courte
Point d’avancement	Fait depuis dernier point / ce qui bloque / prochaine étape / aide nécessaire.
Présenter une décision	Contexte / options étudiées / métriques / choix / limites / plan de vérification.
Répondre à une objection	Reformulation / hypothèse testable / preuve existante / test supplémentaire proposé.
Rétrospective	Ce qui a marché / surpris / échoué / action concrète à tenter.

Leadership : s’entraîner sur le réel, pas seulement en simulation

- Présenter un projet à un camarade qui ne connaît pas l’IA, demander ce qu’il a réellement compris.
- Participer à un petit projet collectif, une association, un hackathon ou une contribution open source ; pratiquer le feedback et la revue de code.
- Être responsable d’une livraison commune, même très modeste. C’est plus formateur que d’accumuler du vocabulaire de gestion.
- Écrire une note d’échec sans attribuer la faute à une personne. La sécurité psychologique est associée au comportement d’apprentissage des équipes dans les travaux d’Edmondson (1999). [S18]

OPTION • 1 MOIS SUPPLÉMENTAIRE (22 H)

Micro-cursus management approfondi

À effectuer lorsque tu voudras passer d'une pratique individuelle à l'animation d'un petit projet. Il ne remplace ni une vraie expérience d'équipe, ni un diplôme de management.

Semaine	Théorie (1 h 30)	Pratique (3 h)	Livrable (1 h)
M1	Valeur, périmètre, parties prenantes, SMART/OKR	Interview simulée d'un utilisateur, brief, arbitrage MVP	Project charter 1 page
M2	Agile vs planification, backlog, risques et budget	Découper le travail, estimer charges, créer roadmap et registre	Backlog + risk register
M3	Leadership, feedback, conflit, sécurité psychologique	Jeux de rôles et revue d'un projet par un pair	Compte rendu de feedback
M4	Métriques métier, décision, storytelling, clôture	Construire business case simple, soutenance 5 min et Q&A;	Executive summary + slides

Lecture guidée pour ce mois

- PMI : **PMBOK Guide, Eighth Edition** [S17] : choisir les passages sur valeur, parties prenantes, périmètre et risques.
- Camille Fournier : **The Manager's Path** [M01] : commencer par mentorat, feedback et transition vers le management technique.
- Amy Edmondson : **Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams** [S18] : comprendre le rôle de la parole et du droit à l'erreur dans l'apprentissage collectif.
- The Turing Way [S09] : guides collaboration, communication et design de projet, tous accessibles librement.

Éthique du leadership

Apprendre à manager ne signifie pas chercher une promotion immédiate. Privilégier la fiabilité, l'écoute, la responsabilité et la capacité à améliorer le travail d'autrui. C'est le socle d'une progression crédible vers des fonctions de lead ou chef de projet.

LIVRES • COURS • RÉFÉRENCES OUVERTES

Bibliographie augmentée : science et management

Lectures à la carte. Aucun achat nécessaire pour les quatre premiers mois. Le lien renvoie à la source primaire ou à l'éditeur, pas à une copie non autorisée.

[M01] Camille Fournier — The Manager's Path (2017)

Management technique, mentorat, feedback et évolution ingénieur → responsable. Payant.

https://www.oreilly.com/library/view/the-managers-path/9781491973882/

[M02] Project Management Institute — PMBOK Guide, 8e édition (2025)

Référence professionnelle de pilotage, gouvernance et création de valeur. Accès selon conditions PMI.

https://www.pmi.org/standards/pmbok

[M03] John Dunlosky et al. — Effective Learning Techniques (2013)

Synthèse scientifique sur test actif et apprentissage distribué. Article de recherche.

https://www.psychologicalscience.org/publications/journals/pspi/learning-techniques.html

[M04] The Turing Way — Handbook for Reproducible, Ethical and Collaborative Data Science

Guide collaboratif ouvert : reproductibilité, versionnement, gestion des données, communication, éthique. Gratuit.

https://book.the-turing-way.org/

[M05] Martin Zinkevich — Rules of Machine Learning (Google)

Guide gratuit : infrastructure robuste, baseline simple, métriques avant algorithmes complexes.

https://developers.google.com/machine-learning/guides/rules-of-ml

[M06] NIST — AI Risk Management Framework + Playbook

Cadre gratuit de gouvernance et maîtrise des risques des systèmes d'IA.

https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

[M07] Amy Edmondson — Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams (1999)

Article de référence sur apprentissage et sécurité psychologique en équipe.

https://dash.harvard.edu/entities/publication/13a7b031-0fdd-45ec-a7e0-2b80e2bc679f

RÉFÉRENCES S01 À S20 • CONSULTATION 16/10/2026

Sources complémentaires et liens officiels

Ces sources complètent [R01–R16] et [B01–B07] du guide de base. Les dates réglementaires peuvent évoluer : consulter la version courante des sites officiels.

[S01] Stanford HAI — AI Index Report 2026 — Économie, performance, risques, marché, politique : indicateurs globaux et limites.

https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report

[S02] Agence internationale de l'énergie — Energy and AI (2025) — Projection électricité pour les centres de données : scénario central 2024–2030.

https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

[S03] ENISA — Threat Landscape 2025 (mise à jour septembre 2026) — Dépendances numériques, rançongiciels, attaque contre les systèmes, risques IA.

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2025

[S04] World Economic Forum — Future of Jobs Report 2025 — Prospective compétences et enquêtes employeurs ; les projections ne sont pas des certitudes.

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2025/

[S05] NIST — AI Risk Management Framework et Core — Gouvernance, cartographie des risques, évaluation et gestion.

https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/

[S06] CNIL — Recommandations développement d'IA et RGPD — Guide officiel français de protection des données pour les systèmes d'IA.

https://www.cnil.fr/en/ai-system-development-specific-recommendations

[S07] Google — Rules of Machine Learning — Bonnes pratiques, baselines, métriques, qualité du système.

https://developers.google.com/machine-learning/guides/rules-of-ml

[S08] OWASP — Top 10 for LLM Applications 2025 — Menaces propres aux applications de modèles de langage.

https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/

[S09] The Turing Way — Handbook — Reproductibilité, collaboration, projets, éthique et communication.

https://book.the-turing-way.org/

[S10] MLflow — Tracking Guide — Journal de paramètres, métriques et artefacts des entraînements.

https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/

[S11] Dunlosky et al. — Effective Learning Techniques (2013) — Revue de techniques d'apprentissage et résultats sur récupération espacée.

https://www.psychologicalscience.org/publications/journals/pspi/learning-techniques.html

[S12] NIST — Adversarial ML, AI 100-2e2025 — Terminologie défensive et risques de sûreté/cybersécurité du ML.

https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-2e2025

[S13] Open Power System Data — Time Series — Séries de charge/production d'énergie européennes ; choisir une version du jeu.

https://data.open-power-system-data.org/time_series/

[S14] UCI — AI4I 2020 Predictive Maintenance — Dataset synthétique compact pour maintenance, licence CC BY 4.0.

https://archive.ics.uci.edu/dataset/601/ai4i+2020+predictive+maintenance+dataset

[S15] NASA — Prognostics Center of Excellence Data Repository — Séries de dégradation et jeux de données C-MAPSS ; vérifier disponibilité.

https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/

[S16] Copernicus — Data Space Browser — Données ouvertes d'observation de la Terre ; compte gratuit pour navigateur.

https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Applications/Browser.html

[S17] PMI — PMBOK Guide Eighth Edition — Standard 2025 de management de projet, domaines et principes.

https://www.pmi.org/standards/pmbok

[S18] Amy Edmondson — Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams (1999) — Étude de l'apprentissage d'équipe et du droit à signaler erreurs et questions.

https://dash.harvard.edu/entities/publication/13a7b031-0fdd-45ec-a7e0-2b80e2bc679f

[S19] Commission européenne — AI Act overview — Cadre européen gradué par risque : vérifier dates et portée selon le cas.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

[S20] Commission européenne — AI Act FAQs — Mises à jour du calendrier et des obligations : vérifier régulièrement.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/navigating-ai-act

Note sur la réglementation : ce manuel sensibilise aux obligations possibles, mais ne constitue pas un conseil juridique. La qualification d'un système, les dates d'application et les obligations évoluent ; consulter [S19–S20] et les textes consolidés au moment du projet.

Veille trimestrielle : tenir les sources à jour

Les tendances sont datées : dans trois ou six mois, les obligations et les jeux de données peuvent avoir changé. Avant de choisir un nouveau projet, refaire un passage rapide sur cinq sources primaires, sans suivre quotidiennement toutes les annonces.

Domaine	À vérifier lors de la prochaine revue
Marché	Quelles compétences sont demandées dans de vraies offres de stage ciblées ?
Technique	Existe-t-il une évolution stable de la bibliothèque ou un benchmark nouveau ?
Données	Le téléchargement, le schéma, la licence ou les splits ont-ils évolué ?
Régulation	La version consolidée de l'AI Act et les avis CNIL ont-ils changé ?
Impact	Quel résultat externe confirme (ou contredit) une promesse du projet ?

Mode d'archivage : enregistrer une note datée « source-watch_YYYY-MM.md » avec lien, auteur, date, résumé en trois lignes, ce qui change dans le projet et ce qu'il ne faut pas encore conclure.

BOUSSOLE • AU-DELÀ DE LA FIN DU MANUEL

Feuille de mission : une année pour progresser

Tu n'as pas besoin de réaliser dix projets simultanément. L'objectif est une trajectoire cumulative, nourrie de retours externes et de preuves techniques.

Horizon	Mission	Mesure de progression
1 à 4 mois	Terminer les trois preuves de compétence ou les substitutions choisies.	Projets reproductibles, rapports, démonstrations.
5 à 6 mois	Spécialiser : un sujet LLM, énergie, cyber ou ML industriel.	Une expérience répliquée depuis un article / benchmark.
6 à 9 mois	Contribuer à un projet collectif ou open source.	PR relue, feedback, issue utile, responsabilités réelles.
9 à 12 mois	Consolider un « projet vitrine » lié à un problème utilisateur.	Évaluation externe, note d'impact, décision technique.

Les cinq preuves d'un progrès réel

- **Compréhension :** expliquer sans notes une notion difficile, avec une formule et un contre-exemple.
- **Autonomie :** lire une documentation et résoudre une difficulté que tu n'avais jamais rencontrée.
- **Rigueur :** reproduire tes résultats, vérifier les hypothèses, reconnaître ce qui ne marche pas.
- **Utilité :** mesurer une amélioration sur un problème, pas seulement créer une interface.
- **Transmission :** permettre à une autre personne de comprendre, exécuter ou critiquer ton travail.

Notre contrat de travail pour la suite

À chaque retour dans la conversation, indique **mois + semaine + bloc + artefact + ce que tu ne comprends pas**. Nous travaillerons comme dans une revue scientifique et technique : concepts, intuition, preuve, code, erreurs, puis décision. Le manuel fixe le cap ; tes expériences réelles font évoluer la trajectoire.